

Šumivá vína: metoda a kvalita

Technologie druhotného kvašení, stylovost a senzorika perlení

1. Základní víno: acidita, nízký alkohol a aromatická neutralita



Schéma 1 ke kapitole: Základní víno: acidita, nízký alkohol a aromatická neutralita

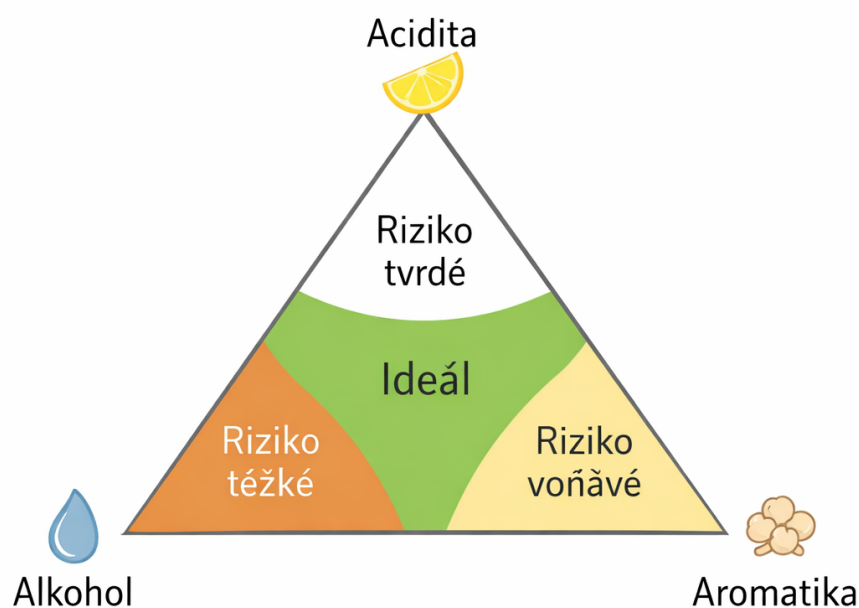


Schéma 2 ke kapitole: Základní víno: acidita, nízký alkohol a aromatická neutralita

Základní víno pro šumivá vína (cuvée před druhotným kvašením) se záměrně vyrábí v odlišném stylu než většina tichých vín. Cílem není okamžitá sensorická atraktivita, ale stabilní, předvídatelný „nosný“ materiál pro perlení, autolytickou komplexitu a dlouhé zrání na kalech. Tři klíčové pilíře jsou vyšší acidita, nižší alkohol a aromatická neutralita. Tyto parametry musí současně respektovat evropské klimatické podmínky, legislativní rámce (např. CHOP/CHZO), technologické možnosti vinařství a praktickou stránku práce ve sklepě.

Acidita je nejdůležitější strukturální prvek. U šumivých vín je vnímání kyselin ovlivněno CO₂: perlení zvyšuje vjem svěžesti a ostroti, ale zároveň může zvýraznit tvrdost, pokud jsou kyseliny nevyvážené. Základní víno proto vyžaduje vysokou, avšak „čistou“ aciditu s dobrým pH. V praxi se sleduje zejména titrovatelná acidita (TA) a pH; TA dává informaci o množství kyselin, pH o jejich disociačním chování, mikrobiální stabilitě a barvě (u růžových a bílých s kontaktem se slupkami). V evropských podmínkách jsou tradiční regiony (Champagne, Franciacorta, Cava, německé Sekt regiony) historicky založené na hroznech sklizených v relativně nižší cukernatosti, často s TA kolem 7–10 g/l (vyjádřeno jako kys. vinná) a pH typicky přibližně 2,9–3,2 pro bílá základní vína. V českém prostředí (Morava, Čechy) bývá acidita v chladnějších ročnících přirozeně vysoká, zatímco v teplejších letech je nutné pracovat s termínem sklizně, výběrem poloh a případně technologickým okyselením v mezích povolené praxe.

Složení kyselin je stejně důležité jako jejich množství. Kyselina vinná je stabilní a tvoří „kostru“, kyselina jablečná je z hlediska chuti ostřejší a zároveň představuje potenciální riziko, pokud po tiráži proběhne nežádoucí jablečno-mléčná fermentace (JMF) v lahvi. Záměr ohledně JMF se proto rozhoduje už u základního vína. V Champagne je běžná kontrolovaná JMF u části nebo všech vín, protože zjemňuje texturu

(pokles TA, nárůst diacetylu a krémových tónů) a může pomoci stabilitě. Pro svěží, napjatý styl nebo u velmi nízkého pH se naopak JMF blokuje (SO₂, nízká teplota, filtrace, lysozym, hygienická disciplína). V české praxi je volba často ročníkově závislá: v letech s velmi vysokou jablečnou kyselinou může JMF pomoci pitelnosti, v teplých letech je naopak cenné jablečnou složku zachovat a posílit dojem svěžesti.

Nižší alkohol je druhým pilířem. Druhotné kvašení v lahvi nebo tanku přidá typicky asi 1,2–1,4 % obj. alkoholu (podle množství přidaného cukru v tirážním likéru). Pokud by základní víno mělo běžných 12,5–13,5 % obj., výsledné šumivé by snadno působilo těžce, hřejivě a méně pitelně, zejména v suchých kategoriích. V evropské metodě tradiční se proto usiluje o základní víno zhruba 10,0–11,5 % obj. To odpovídá sklizni s nižší cukernatostí, ale při zachování fenolické a aromatické čistoty. Přímý technologický důsledek je časnější sklizeň a důraz na zdravotní stav hroznů: u šumivých se méně „schovají“ vady, protože CO₂ zvýrazní hořkost i nečisté tóny.

Volba odrůd a klonů souvisí s oběma parametry. V evropské tradici dominují Chardonnay, Pinot Noir a Meunier, dále Xarel·lo, Macabeu, Parellada pro Cavu, Glera pro Prosecco, Riesling pro německé sekty. V ČR se pro kvalitní šumivé osvědčuje Chardonnay, Rulandské bílé/šedé/modré, Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský i Müller-Thurgau v jednodušších stylech. Pro základní víno se vybírají polohy s pomalejším dozráváním, vyšší nadmořskou výškou, chladnější expozicí nebo vápenitým podložím, které podporuje zachování kyselin a nižší pH.

Aromatická neutralita je třetím pilířem a často bývá nepochopená. Neznamená „bez vůně“, ale spíše absenci dominantních primárních aromat, která by bojovala s kvasničnými a autolytickými tóny vznikajícími při zrání na kalech (brioška, pečivo, oříšky, krém). Základní víno má být čisté, jemně ovocné (citrus, zelené jablko, hruška), minerální, s decentní květinou, bez přezrálých tropických tónů. Toho se dosahuje jednak sklizní v ranější zralosti, jednak reduktivním zpracováním a cílenou prací s kaly.

Technologicky se základní víno obvykle vyrábí s minimální extrakcí fenolů. Lisování je klíčové: celé hrozny nebo jemně odstopkované, nízké tlaky, separace frakcí (cuvée vs. taille) podle stylu a kvality. Příliš tvrdé lisování zvyšuje obsah draslíku a fenolů, což může zvyšovat pH, přidávat hořkost a snižovat eleganci perlení. U modrých odrůd pro blanc de noirs se minimalizuje macerace, aby barva a fenoly zůstaly nízké.

Fermentace základního vína probíhá často v nerez u nižších teplotách, aby se zachovala čistota a minimalizovaly se aromatické estery typické pro „voňavá“ mladá vína, které by později mohly působit rušivě. Část producentů používá velké starší sudy nebo foudres pro mikrooxidaci a texturu, ale s cílem neutrality, nikoli výrazné barikové aromaticky. Malolaktika se řídí stylovým záměrem, jak bylo uvedeno. Po dokvašení následuje stabilizace: řízení SO₂ (často nižší volný SO₂ než u tichých vín, ale s důrazem na hygienu), případná studená stabilizace proti vinnému kameni (zejména před tiráží, aby později nevznikaly krystaly v lahvi), a jemné čiření/filtrace, aby se snížilo riziko redukce a mikrobiálních problémů.

Zvláštní pozornost si zaslouží pH a jeho dopad na druhotné kvašení. Kvasinky pro tiráž pracují v náročném prostředí: nízké pH, přítomnost alkoholu, tlak CO₂ a často nízké množství živin (YAN). Základní víno s příliš vysokým pH (např. nad 3,3–3,4 u bílých) může být náchylnější k mikrobiální nestabilitě a méně „křupavé“ v chuti; naopak extrémně nízké pH může zpomalovat nebo komplikovat druhotné kvašení. Proto se u cuvée dělají laboratorní zkoušky, sleduje se obsah živin, případně se doplňuje živná sůl pro tirážní kvasinky.

Senzoricky se u základního vína hodnotí především čistota, lineární kyselina, absence hrubých fenolů a nízká aromatická dominance. V degustaci základního vína se často připouští určitá „neuhlazenost“, která se

po druhotném kvašení a zrání zakulatí. Důležitá je ale absence vad: oxidace (hnědnutí, aldehydické tóny), těkavé kyseliny, redukce (sirné tóny), Brettanomyces a zbytky nestabilních proteinů. CO₂ v hotovém víně totiž některé vady maskuje jen krátce; po ohřátí ve sklenici nebo s časem na kvasnicích se mohou znovu projevit.

V české a středoevropské realitě je zásadní práce s ročníkem. V chladných letech lze snadno dosáhnout vysoké acidity a nízkého alkoholu, ale hrozí zelené fenoly a tenkost. Pomáhá šetrné lisování, precizní výživa kvasinek a částečná práce na jemných kalech pro zvýšení objemu. V teplých letech je výzvou udržet kyseliny a nepřekročit alkohol: rozhoduje rychlá logistika sklizně, výběr ranějších klonů, stínění listové plochy, správný termín sběru a případně technologické korekce (acidifikace v povoleném rámci). V Evropě se zároveň zvyšuje důraz na udržitelný přístup: minimalizace zásahů, ale bez kompromisu v hygieně, protože základní víno je „polotovár“ určený pro dlouhý život.

Aromatická neutralita se promítá i do volby dozážního likéru po degorzáži. Pokud je základní víno příliš aromatické (např. výrazně muškátové), dozáž se stává jen maskovací vrstvou a víno ztrácí typickou harmonii šumivých s autolýzou. Naopak neutrální základ dává prostor pro nuance terroiru, práci s různými parcelami a přesné míchání cuvée. V praxi se míchají vína z různých poloh, odrůd a někdy i ročníků (rezervní vína), aby výsledná acidita, alkohol a aromatika byly konzistentní a připravené pro druhotné kvašení.

Základní víno tedy není „nedodělané tiché víno“, ale technologicky cílený materiál, u něhož acidita, nízký alkohol a aromatická neutralita tvoří funkční celek. Správně nastavené parametry zvyšují šanci na hladké dokvašení, jemné perlení, dlouhověkost a typickou kombinaci napětí a krémovosti, která odlišuje kvalitní šumivé víno od pouhého perlivého nápoje.

Tabulkové shrnutí:

Praktické cíle a rizika parametrů základního vína pro šumivá vína

Parametr | Cílové rozmezí (typicky) | Co přináší | Rizika při odchylce | Běžná praxe (Evropa/ČR)

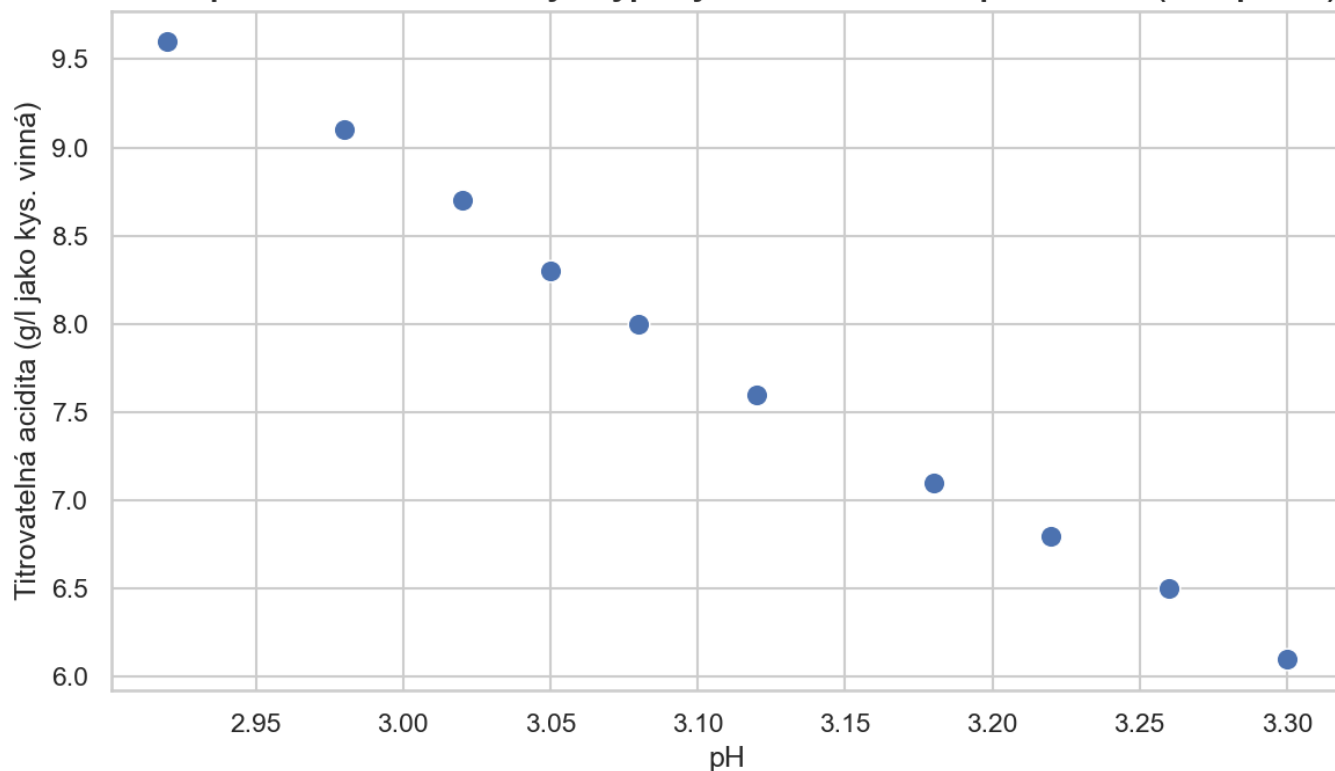
Titrovatelná acidita (TA) | 7,0–10,0 g/l | Napětí, svěžest, dlouhověkost | Nízká: ploché; vysoká: tvrdé | Řízení sklizně, kupáž; v teplých letech

pH | 2,9–3,2 | Mikrobiální stabilita, čistota chuti | Vysoké: riziko infekcí; nízké: pomalá ti | Měření každé šarže, korekce kupáže, prác

Alkohol v základním víně | 10,0–11,5 % obj. | Lehkost, prostor pro +1,2 % obj. po tirá | Vysoký: hřejivost; nízký: řídkost | Raná sklizeň, výběr poloh; opatrné dokva

Aromatická intenzita | nízká až střední | Vynikne autolýza a terroir | Vysoká: konfliktní aroma po zrání | Reduktivní vedení, chladné kvašení, neut

Fenolická struktura (hořkost) | nízká | Jemné perlení, čistý dojezd | Vysoká: trpkost, drsnost CO₂ | Šetrné lisování, separace frakcí, minimu

Vztah pH a titrovatelné acidity u typických základních vín pro šumivé (Evropa/ČR)

Praktické cíle a rizika parametrů základního vína pro šumivé vína

Parametr	Cílové rozmezí (typicky)	Co přináší	Rizika při odchylce	Běžná praxe (Evropa/ČR)
Titrovatelná acidita (TA)	7,0–10,0 g/l	Napětí, svěžest, dlouhověk	Nízká: ploché; vysoká: tvrdé	Řízení sklizně, kupáž; v teplých le
pH	2,9–3,2	Mikrobiální stabilita, čistota	Vysoké: riziko infekcí; nízk	Měření každé šarže, korekce kup
Alkohol v základním víně	10,0–11,5 % obj.	Lehkost, prostor pro +1,2	Vysoký: hřejivost; nízký: ří	Raná sklizeň, výběr poloh; opatrn
Aromatická intenzita	nízká až střední	Vynikne autolýza a terroir	Vysoká: konfliktní aroma	Reduktivní vedení, chladné kvaše
Fenolická struktura (hořko	nízká	Jemné perlení, čistý dojez	Vysoká: trpkost, drsnost C	Šetrné lisování, separace frakcí, n

2. Tradiční metoda: tiráž, druhotné kvašení a autolýza kvasinek

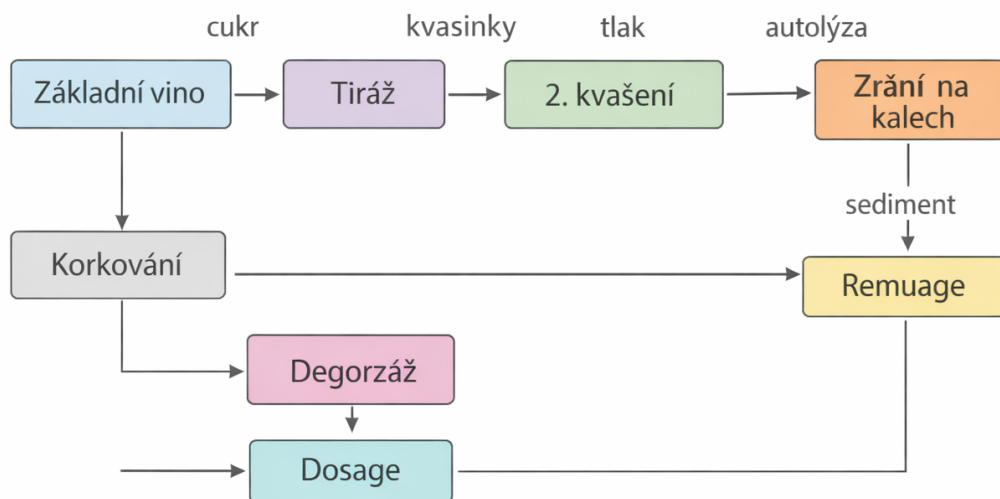


Schéma 1 ke kapitole: Tradiční metoda: tiráž, druhotné kvašení a autolýza kvasinek

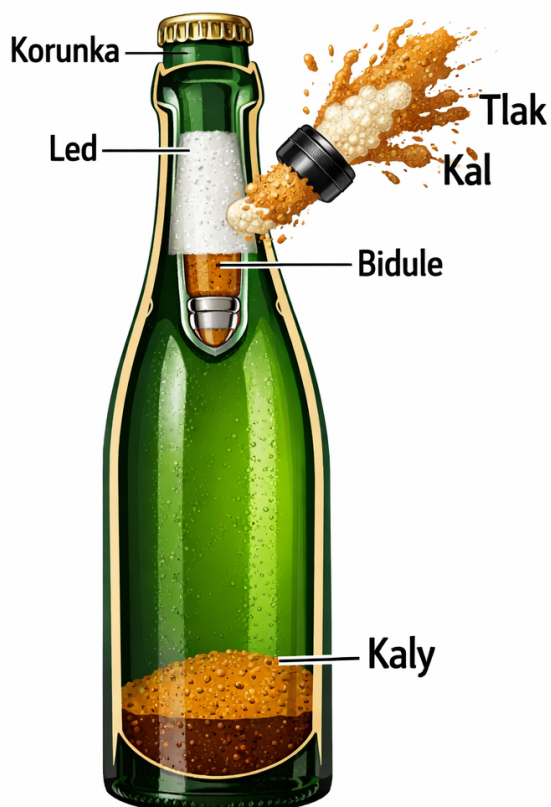


Schéma 2 ke kapitole: Tradiční metoda: tiráž, druhotné kvašení a autolýza kvasinek

Tradiční metoda výroby šumivých vín (*méthode traditionnelle*, v EU často označovaná jako „kvašení v láhvi“) je technologicky i senzoricky nejkomplexnější cesta k jemnému perlení, dlouhé dochuti a vysoké stabilitě. Klíčovými etapami jsou tiráž (přidání tirážního likéru a zakvašení), druhotné kvašení v uzavřené láhvi a následná autolýza kvasinek při zrání na kalech. V české praxi se s ní setkáme zejména u kvalitních sektů z Moravy (např. oblasti Velkopavlovické, Mikulovské či Slovácké), kde se uplatňuje Chardonnay, Ryzlink rýnský, Pinot blanc/Pinot gris a pro základní cuvée také Veltlínské zelené; technologický rámec je však plně kompatibilní s postupy v Champagne, Crémantu, Franciacortě, Cava či kvalitních německých Winzersektech.

Základem je tiché víno určené k druhotnému kvašení, obvykle suché, s vyšší kyselinou a umírněným alkoholem, aby výsledné šumivé víno působilo svěže a tlak CO₂ nebyl doprovázen těžkostí. Vinař zpravidla pracuje s více šaržemi a odrůdami a provádí kupážování. Důležitá je kontrola volného a celkového SO₂, protože příliš vysoký volný SO₂ může brzdit kvasinky, zatímco nízký SO₂ zvyšuje riziko oxidace a mikrobiálních vad během dlouhého zrání. Časté je vyhýbání se výraznému novému dřevu; pokud se dřevo použije, pak spíše neutrální, pro texturu, nikoli pro aromatickou dominanci.

Tiráž je moment, kdy se do základního vína přidá tirážní likér. Ten typicky obsahuje přesně odměřené množství sacharózy nebo rektifikovaného moštového koncentrátu, selektované kvasinky (nejčastěji *Saccharomyces cerevisiae* adaptované na tlak a nízké teploty), živiny (zejména diamonný fosfát či komplexní výživa) a často také čiricí/pomocné látky pro následné setřásání kalů (např. bentonit v malých dávkách). Cílem je vytvořit reprodukovatelný průběh druhotného kvašení. Dávka cukru se volí tak, aby po prokvašení vznikl požadovaný přetlak: orientačně 4 g/l fermentovatelných cukrů vytvoří přibližně 1 bar tlaku. Pro běžný styl brut se míří typicky na 5,5–6,5 bar, tedy zhruba 22–26 g/l cukru v tirážním likéru. V české praxi bývá

důraz na precizní laboratorní výpočty a kontrolu teploty, protože kolísání může vést k nestejnoměrnému tlaku napříč šarží.

Po nalahvování se přidává uzávěr vhodný pro zrání (korunkový uzávěr s bidulem) a láhve se ukládají do sklepa k druhotnému kvašení. Probíhá při nízkých teplotách, často 10–14 °C, aby vznikaly jemnější aromatické profily a aby se lépe integroval CO₂. V uzavřené láhvi dochází k rozpuštění CO₂ do vína; díky tlaku a nízké teplotě je rozpustnost vysoká a výsledné perlení je jemnější než při umělém sycení. Kvasinky současně zvyšují alkohol přibližně o 1,1–1,3 % obj. podle dávky cukru a vytvářejí vedlejší aromatické látky: estery (ovocnost), vyšší alkoholy (komplexita, ale i riziko hrubosti), těkavé kyseliny a sírné sloučeniny. Odborná praxe stojí na volbě kmene kvasinek a řízení výživy: nedostatek dusíku může vést k reduktivním tónům (sirovodík), přebytek může naopak zvýšit riziko nestability.

Po dokvašení zůstávají v láhvi odumřelé kvasinky a další pevné částice, tedy kaly. Zde začíná fáze zrání na kalech spojená s autolýzou. Autolýza je enzymatický rozklad buněčných stěn kvasinek a uvolňování intracelulárních látek do vína. Proces je pomalý a závisí na teplotě, pH, alkoholu, tlaku, kmenu kvasinek a době kontaktu. U kvalitních šumivých vín se doba zrání na kalech pohybuje od několika měsíců (základní jakostní sekty) až po několik let u prestižních cuvée; v EU existují i pravidla minimálních dob (např. Champagne non-vintage min. 15 měsíců na kalech, vintage 36 měsíců), která odrážejí senzorický přínos autolýzy.

Z chemického hlediska jsou nejdůležitějšími produkty autolýzy mannoproteiny a další polysacharidy z buněčné stěny, peptidy a aminokyseliny. Mannoproteiny zvyšují vnímanou plnost, snižují svíravost a přispívají k stabilitě bílkovin i vinného kamene. V kontextu perlení je zásadní i vliv na pěnivost: vhodná frakce bílkovin a polysacharidů podporuje tvorbu stabilní pěny a jemné, dlouhotrvající perlení. Současně dochází k posunu aromaticity od primárně ovocných tónů k sekundárním a terciárním: pečené pečivo, brioška, sušenka, ořechy, někdy lehká kouřovost. Tyto tóny nejsou „přidány“ zvenčí, ale vznikají kombinací autolytických produktů, pomalé oxidace přes uzávěr a reakčních drah typu Maillardových analogií v prostředí vína (v limitované míře) a esterifikací.

Praktická stránka autolýzy je také ochranná: kaly mají reduktivní kapacitu a mohou částečně „pohltnout“ kyslík, čímž chrání aroma. Zároveň je však třeba hlídat rizika: dlouhé zrání při nevhodných podmínkách může zvýraznit zatuchlé či sírné tóny, nebo naopak vést k plochosti. Proto vinaři volí stabilní sklepní teplotu, minimalizují vibrace a světlo a kontrolují vývoj šarží degustací. V českých podmínkách, kde sklepy mohou mít sezónní výkyvy, je technologická disciplína zásadní: i rozdíl několika stupňů může měnit rychlost autolýzy a vnímání CO₂.

Po dostatečné době zrání následuje remuage (setřásání) a dégorgement (odstřelení kalů). Remuage může být ruční na pupitrech nebo mechanizovaný v gyropaletách. Cílem je posunout sediment do hrdla láhve tak, aby bylo možné jej odstranit bez zákalu. Při degorzáži se hrdlo zmrazí, vytvoří se ledový špunt se sedimentem a tlak v láhvi jej po otevření vystřelí ven. Tato operace vyžaduje přesnost, aby se minimalizovaly ztráty vína a tlaku a aby se omezila oxidace. Bezprostředně poté se doplňuje expediční likér (dosage), kterým se nastaví výsledný zbytkový cukr a částečně i styl. V evropské praxi jsou kategorie od brut nature (0–3 g/l) přes extra brut, brut až po sec a demi-sec. V české gastronomii bývá brut nejuniverzálnější pro párování, ale roste obliba extra brut u sektů s výraznou kyselinou a delší autolýzou.

Senzoricky se tradiční metoda pozná podle jemnosti bublinek, krémové pěny a komplexity vůně. Druhotné

kvašení v láhvi dává CO₂ čas integrovat se do matrice vína a autolytické látky zjemňují vjem kyseliny i alkoholu. Degustátor vnímá nejen perlení, ale i strukturu na patře: „krémovost“ a delší, vrstevnatou dochuť. Vůně se často vyvíjí od citrusů a jablek k tónům toastu, lískových oříšků a sušeného ovoce. Důležitý je také servis: příliš nízká teplota může aromatiku uzavřít, příliš vysoká zvýrazní alkohol a sníží dojem svěžesti; prakticky se často podává 6–10 °C podle stylu a stáří. Sklo typu tulipán podporuje aromatiku a zároveň udrží perlení lépe než široká miska.

Kvalitu tradiční metody tedy určuje souhra výchozího vína, přesné tiráže, zdravého a kontrolovaného druhotného kvašení a především času na kalech. V evropském i českém kontextu je autolýza jedním z nejspolehlivějších „nástrojů“ pro zvýšení komplexity bez potřeby aromatických zásahů. Vinař však platí časem, skladovým prostorem a vázaným kapitálem, a proto tradiční metoda zůstává prémiovou kategorií. Tam, kde je technologie zvládnuta, nabízí výsledné šumivé víno jedinečnou kombinaci elegance, stability a gastronomické použitelnosti – od aperitivu přes ryby a drůbež až po zrající sýry, kde autolytické tóny a kyselina vytvářejí přesnou protiváhu tuku a umami.

Tabulkové shrnutí:

Praktické parametry tradiční metody a jejich dopad na styl šumivého vína

Krok/parametr | Typické rozmezí | Technologický cíl | Senzorický dopad

Tirážní cukr | 22–26 g/l | Cílový tlak 5,5–6,5 bar | Jemné perlení, dostatek CO₂

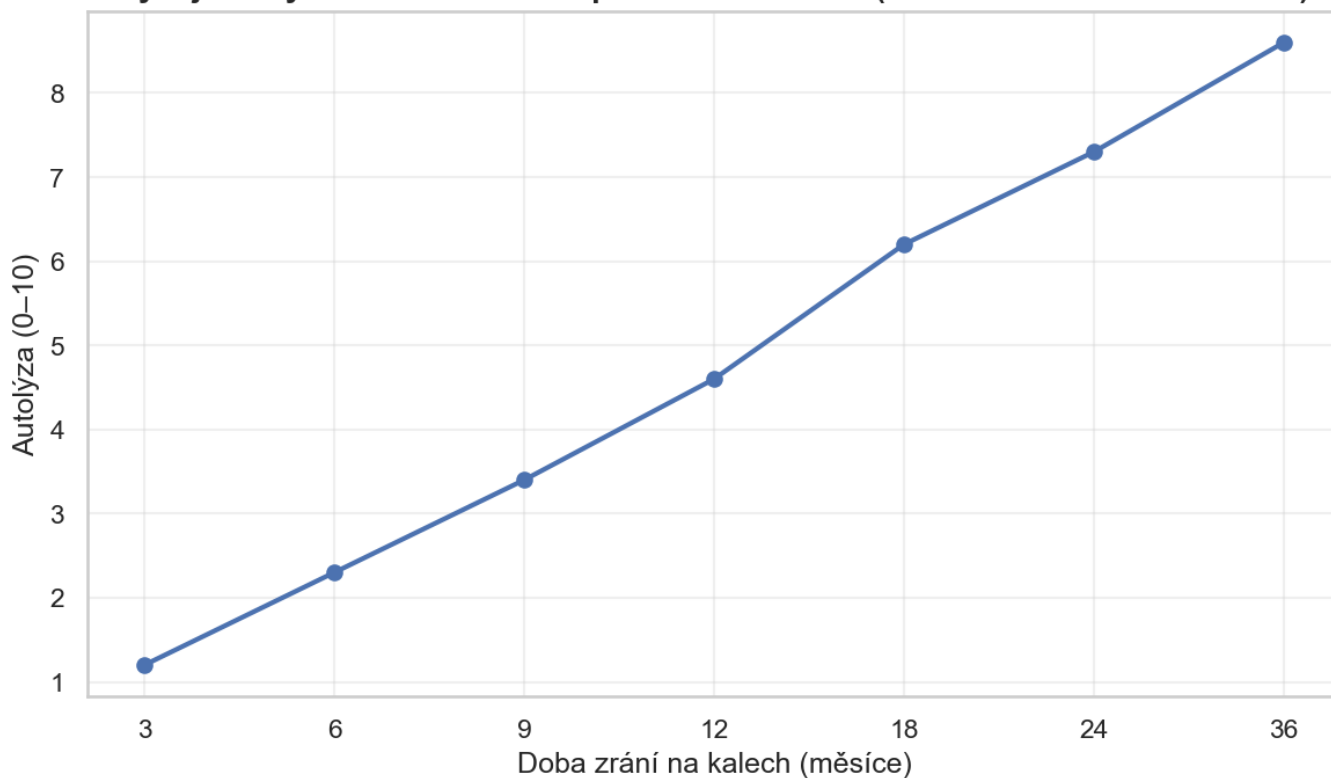
Teplota 2. kvašení | 10–14 °C | Stabilní, pomalé kvašení | Čistší aroma, lepší integrace CO₂

Zrání na kalech | 9–36+ měsíců | Autolýza, stabilita pěny | Brioška, krémovost, delší dochuť

Remuage | ruční 2–6 týdnů / gyro 3–10 dní | Koncentrace kalů do hrdla | Čistota, bez zákalu

Dosage (Brut) | 6–12 g/l | Vyvážení kyseliny a struktury | Měkčí nástup, širší gastronomie

Vývoj autolytického charakteru při zrání na kalech (orientační senzorické skóre)



Praktické parametry tradiční metody a jejich dopad na styl šumivého vína

Krok/parametr	Typické rozmezí	Technologický cíl	Senzorický dopad
Tirážní cukr	22–26 g/l	Cílový tlak 5,5–6,5 bar	Jemné perlení, dostatek CO ₂
Teplota 2. kvašení	10–14 °C	Stabilní, pomalé kvašení	Čistší aroma, lepší integrace CO ₂
Zrání na kalech	9–36+ měsíců	Autolýza, stabilita pěny	Brioška, krémovost, delší dochuť
Remuage	ruční 2–6 týdnů / gyro 3–10 dní	Koncentrace kalů do hrdla	Čistota, bez zákalu
Dosage (Brut)	6–12 g/l	Vyvážení kyseliny a struktury	Měkčí nástup, širší gastronomie

3. Charmat (tanková) metoda: procesní parametry a zachování prim

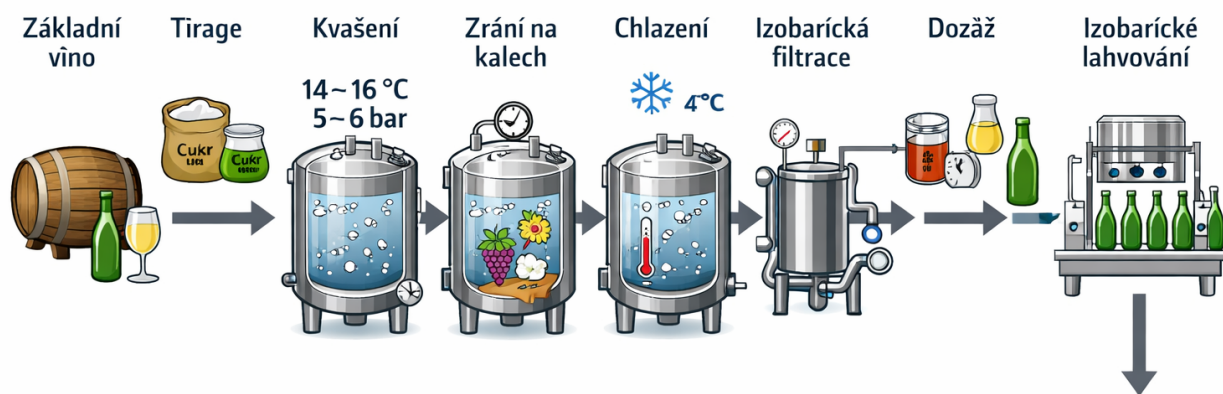


Schéma 1 ke kapitole: Charmat (tanková) metoda: procesní parametry a zachování primárních aromat

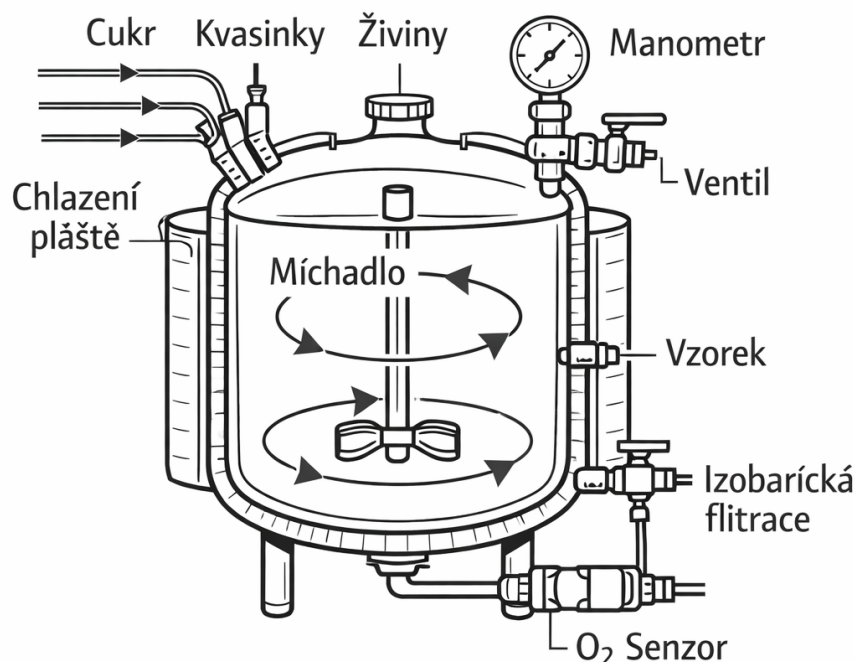


Schéma 2 ke kapitole: Charmat (tanková) metoda: procesní parametry a zachování primárních aromat

Charmatova (tanková) metoda druhotného kvašení v uzavřené tlakové nádobě představuje v evropské praxi klíčovou technologii pro výrobu šumivých vín, u nichž je cílem zachování primárních aromat a odrůdové čistoty, rychlá a kontrolovatelná výroba a reprodukovatelná sensorika. V podmínkách českého a středoevropského vinařství se uplatňuje zejména pro svěží, ovocně laděná šumivá vína z aromatických či polosuchých základních vín (např. Muškát moravský, Müller-Thurgau, Veltlínské zelené, případně cuvée s podílem Ryzlinku vlašského). Z hlediska kvality je zásadní, že většina aromaticky aktivních látek vznikajících v primárním kvašení (estery, vyšší alkoholy, terpeny, thioly a jejich prekurzory) je v tankové metodě vystavena kratšímu kontaktu s kvasničnými kaly než u tradiční metody. Technologie proto musí minimalizovat ztráty těkavých složek a oxidaci a současně zajistit jemnou a stabilní perlivost.

Výchozím bodem je základní víno: čiré, mikrobiologicky stabilní a s parametry vhodnými pro druhotné kvašení. V praxi se volí alkohol typicky 10,5–11,5 % obj., celková kyselina často 6,0–7,5 g/l (vyjádřeno jako kys. vinná), pH přibližně 3,00–3,25 a nízký obsah hrubých fenolů. U aromatických odrůd je žádoucí šetrné lisování a reduktivní vedení, aby se zachovala monoterpenická a esterová složka. Před zakvašením do tanku se sleduje volný SO₂: příliš vysoké hodnoty mohou zpomalit start, příliš nízké zvyšují riziko oxidace a růstu nežádoucí mikroflóry. Prakticky se často míří na volný SO₂ kolem 20–30 mg/l (v závislosti na pH a stylu) s důrazem na co nejnižší kyslíkovou zátěž.

Tlaková fermentace probíhá v autoklávech s mícháním, chlazením a možností izobarické filtrace. Klíčovým rozhodnutím je volba kvasinek a nutričního režimu. Pro tankovou metodu se používají selektované kmeny *Saccharomyces cerevisiae* s dobrou tolerancí tlaku a nízkou produkcí reduktivních tónů. U aromatických stylů se preferují kmeny podporující tvorbu ovocných esterů (např. ethyl-hexanoát, isoamyl-acetát) a s nižší

produkcí vyšších alkoholů, které mohou v kombinaci s CO₂ působit drsně. Nutričně je důležitý dostatek asimilovatelného dusíku (YAN), často cíleně doplňovaný na přibližně 150–220 mg N/l podle síly kvašení, aby se snížilo riziko tvorby H₂S a zastavení fermentace. Volba živin (organické vs. anorganické) se váže na senzoriku: organické zdroje dusíku a thiamin obvykle podporují čistší aromatický profil, zatímco přebytky fosforečnanu amonného mohou zvyšovat riziko příliš rychlého průběhu a hrubších kvasných tónů.

Tirage (přídavek cukru a kvasinek) se navrhuje podle cílového tlaku a zbytkového cukru. Přibližně 4 g/l cukru vytvoří okolo 1 baru CO₂ (v závislosti na teplotě a účinnosti), takže pro styl „spumante“ s 5,0–6,0 bar se často pracuje s 20–24 g/l přidaného cukru, případně s korekcí dle očekávané rozpustnosti CO₂ při dané teplotě. U frizzante stylů (nižší tlak) je dávka nižší. Důležité je rovnoměrné rozpuštění tirážního likéru a kontrola počátečního rozpuštěného kyslíku; v moderních provozech se autokláv před plněním inertizuje CO₂ nebo dusíkem a používají se uzavřené transfery, aby se chránily aromatické látky citlivé na oxidaci.

Teplota je hlavní procesní páka pro zachování primárních aromat. Nižší teploty (typicky 12–15 °C) podporují vyšší retenci esterů a pomalejší, kontrolovaný průběh, ale mohou zvyšovat riziko neúplného prokvašení u méně adaptovaných kmenů nebo při nízkém YAN. Vyšší teploty (16–18 °C) urychlují kvašení, ale mohou zvýšit tvorbu vyšších alkoholů a snížit svěžest aromatiky. V evropské praxi pro ovocná šumivá vína často převládá kompromis okolo 14–16 °C. Tlak v nádobě se v průběhu fermentace zvyšuje; tlak sám o sobě omezuje volatilizaci aromat, ale současně může měnit metabolismus kvasinek a podporovat vznik určitých stresových vedlejších produktů. Proto se sleduje dynamika tlaku i teploty a podle potřeby se přizpůsobuje míchání a chlazení.

Míchání (šetrná cirkulace) má dvě role: homogenizaci cukru a živin a zlepšení přenosu tepla, zároveň udržuje kvasinky v suspenzi. Nadměrné míchání však může zvyšovat extrakci kvasničných složek a vést k hrubšímu mouthfeel, případně zvýšit riziko uvolnění reduktivních tónů, pokud je zároveň nízký redoxní potenciál. V praxi se využívají krátké pulzy míchání v klíčových fázích (start a střed kvašení) a následně uklidnění před filtrací.

Zachování primárních aromat je dále ovlivněno délkou zrání na jemných kalech po dokvašení. Charmat se často chápe jako „rychlá“ metoda, ale kvalitativně zajímavé výsledky přináší prodloužený kontakt s kaly (např. 30–90 dní) při nízké teplotě, tzv. Charmat lungo. Zde probíhá omezená autolýza, která zvyšuje pocit plnosti a stabilitu pěny díky uvolnění mannoproteinů a polysacharidů, aniž by došlo k dominantnímu rozvoji autolytických tónů typických pro dlouhé zrání v lahvi. V českých podmínkách může být tento přístup atraktivní pro cuvée s vyšší kyselinou, kde mannoproteiny pomáhají zjemnit vjem kyselosti a zlepšit perlení.

Kritickým technologickým uzlem je čiření a stabilizace při zachování aromatiky. Po dokvašení se víno ochladí (často 0 až -2 °C) pro stabilizaci CO₂ a případnou tartrátovou stabilizaci. Následuje izobarická filtrace, aby se zabránilo ztrátám tlaku a vyprchání aromat. Volba filtračního stupně je kompromisem mezi mikrobiologickou jistotou a senzorickou plností: příliš „tvrdá“ filtrace může odebírat koloidní frakci důležitou pro pěnu a texturu. Moderní provozy kombinují šetrné předčiření, stabilizaci bílkovin (bentonit, případně alternativy) a finální membránovou filtraci s kontrolou kyslíku. V celé trase se sleduje TPO (celkový přijatý kyslík), protože i malé dávky O₂ mohou u aromatických vín vést k rychlému poklesu ovocnosti a posunu k těžším tónům.

Dozáž (expediční likér) se u tankové metody přidává izobaricky před lahvováním. Z hlediska aromat je důležité, aby dozážní víno a cukr byly senzoricky čisté a aby se minimalizovalo okysličením. Pro styly brut a extra brut se pracuje s nízkým zbytkovým cukrem, který zvýrazní kyselinu a „křupavost“ primárního ovoce; u

demi-sec či aromatických odrůd může mírná dozáž podpořit vjem květinovosti a potlačit hořčinu či štiplavost CO₂. U některých evropských producentů se používá i malý podíl moštu nebo rezervního vína pro zvýšení odrůdové identity, avšak vždy s důrazem na stabilitu.

V degustaci se dobře provedené víno z Charmatu vyznačuje intenzivní primární aromatikou (citrusy, jablko, hruška, květy, muškát, u některých cuvée i tropické ovoce), čistým profilem bez oxidačních tónů a perlením, které bývá jemné, ale často o něco méně „krémové“ než u dlouze školených vín tradiční metody. Pěna je stabilnější, pokud bylo víno ponecháno delší dobu na kalech a nebylo přefiltrováno příliš agresivně. Vjem kyseliny a CO₂ se navzájem zesiluje; proto je u českých vín s vyšší kyselinou žádoucí pečlivě volit cílový tlak, teplotu servisu a případnou dozáž. Technologicky je výhodou možnost rychlé korekce: pokud se aromatika posouvá k hrubosti, lze upravit teplotní režim, míchání, délku kontaktu s kaly nebo rychlost filtrace.

Z pohledu chemie je udržení aromat v tankové metodě spojeno s minimalizací ztrát těkavých esterů (hydrolyza a volatilizace), omezením oxidace terpenů a fenolů a stabilizací koloidní frakce. Nižší teplota a reduktivní podmínky s nízkým kyslíkem zpomalují hydrolyzu esterů a omezují vznik acetaldehydu. Naopak příliš dlouhé skladování hotového vína při vyšší teplotě vede k poklesu ovocných esterů a k „zploštění“ vůně. Praktická doporučení proto zahrnují: rychlé dokončení procesu od dokvašení k lahvi, chladné skladování, důslednou kontrolu kyslíku v celém řetězci a volbu kvasinek a živin s ohledem na cílový aromatický profil. Charmatova metoda tak může dát šumivá vína s vysokou odrůdovou čitelností a čistotou, pokud jsou procesní parametry nastaveny s důrazem na teplotu, tlak, reduktivní režim, mikrobiologickou jistotu a citlivou práci s kaly a filtrací.

Tabulkové shrnutí:

Typické procesní parametry Charmat metody a jejich senzorický dopad v praxi

Parametr | Doporučený rozsah | Riziko při odchylce | Typický senzorický dopad

Teplota kvašení | 12–16 °C | Příliš nízko: pomalý start, riziko nedok | Nižší teplota: vyšší ovocnost a květinov

Cílový tlak | 4,5–6,0 bar (spumante) | Nízký tlak: řídké perlení; vysoký tlak: | Vyšší tlak zvyšuje vjem svěžesti, ale mů

Přídavek cukru (tirage) | 18–24 g/l | Málo: nedosažení tlaku; moc: vyšší alkoh | Vyšší prokvašení zvýrazní suchost; zbytek

YAN před zakvašením | 150–220 mg N/l | Nízký YAN: H₂S, pomalé kvašení; příliš v | Vyvážená výživa dává čistou aromatu be

Kontakt s kaly po dokvašení | 10–30 dní (standard) / 30–90 dní (lungo) | Příliš krátce: slabší pěna; příliš dlouh | Lungo zvyšuje krémovost a stabilitu pěny

Typické procesní parametry Charmat metody a jejich senzorický dopad v praxi

Parametr	Doporučený rozsah	Riziko při odchylce	Typický senzorický dopad
Teplota kvašení	12–16 °C	Příliš nízko: pomalý start, riziko n	Nižší teplota: vyšší ovocnost a květinov
Cílový tlak	4,5–6,0 bar (spumante)	Nízký tlak: řídké perlení; vysoký t	Vyšší tlak zvyšuje vjem svěžesti, ale mů
Přídavek cukru (tirage)	18–24 g/l	Málo: nedosažení tlaku; moc: vyš	Vyšší prokvašení zvýrazní suchost; zbytek
YAN před zakvašením	150–220 mg N/l	Nízký YAN: H ₂ S, pomalé kvašení	Vyvážená výživa dává čistou aromatu

Kontakt s kaly po dokvašení	10–30 dní (standard) / 30–90 dní	Příliš krátce: slabší pěna; příliš dlouho: příliš vysoká pěna	Lungo zvyšuje krémovost a stabilitu pěny
Rozpuštěný O ₂ při plnění	< 0,5 mg/l	Vyšší O ₂ : ztráta ovocnosti, hnědnutí	Nízký O ₂ zachová citrusové a květinové vůně

4. Remuáž a degorzáž: sediment, tlakové režimy a hygienické aspekty

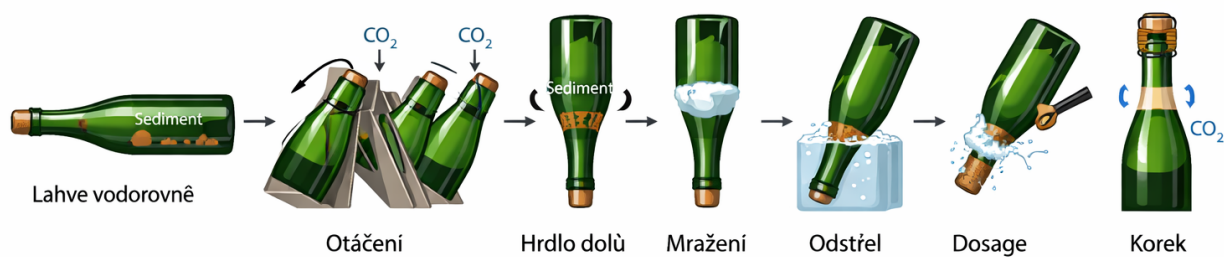


Schéma 1 ke kapitole: Remuáž a degorzáž: sediment, tlakové režimy a hygienické aspekty

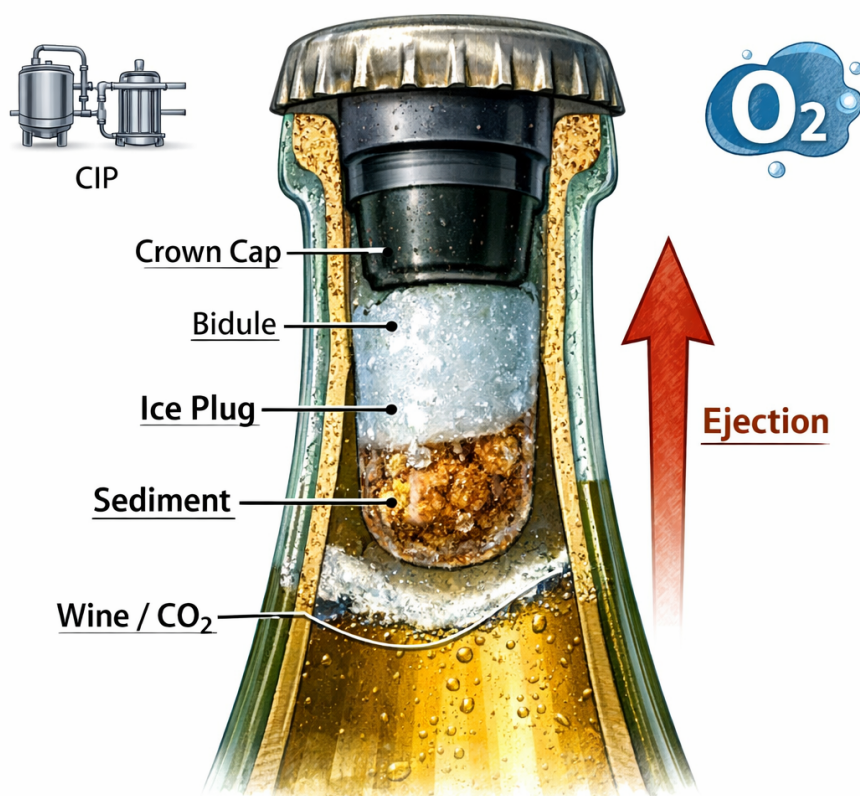


Schéma 2 ke kapitole: Remuáž a degorzáž: sediment, tlakové režimy a hygienické aspekty

Remuáž a degorzáž představují klíčové operace tradiční metody výroby šumivých vín (*méthode traditionnelle*, *metodo classico*), protože přímo ovlivňují čírost, stabilitu pění, aromatickou čistotu i hygienickou bezpečnost. V evropské praxi, včetně českých producentů, jsou tyto kroky současně technologicky i senzoricky citlivé: pracuje se s lahví pod tlakem, s kvasničným sedimentem bohatým na proteiny a polysacharidy a s požadavkem na minimální kyslíkovou expozici. Úspěch spočívá ve sladění mechaniky pohybu sedimentu, tlakových režimů CO₂ a hygienického řetězce od sklepa až po finální uzavření.

Sediment (kaly) vzniká po druhotném kvašení v lahvi a následném zrání na kvasnicích. Je tvořen především kvasinkami *Saccharomyces* (živé či odumřelé buňky), částicemi vinných koloidů, vinným kamenem (tartráty), polyfenolickými komplexy a sraženými bílkovinami. Jeho chování při remuáži ovlivňuje velikost částic, jejich elektrický náboj, viskozita vína, teplota, obsah mannoproteinů uvolněných autolýzou a také míra tvorby tartrátů. V praxi se ukazuje, že delší zrání na kalech může paradoxně zlepšit „poslušnost“ sedimentu: mannoproteiny stabilizují pěnu a současně zjemňují částice, ale příliš vysoký podíl tartrátů nebo hrubých částic z nedostatečné filtrace tirážního vína může remuáž komplikovat.

Cíl remuáže je koncentrovat sediment do hrdla tak, aby bylo možné jej při degorzáži odstranit s minimální ztrátou vína, tlaku a aromatické. Klasická ruční remuáž na pupitrech (A-rámy) pracuje s postupným nakláněním a otáčením lahve (setřásání a posun kalů po stěně). V podmínkách střední Evropy se často kombinuje tradiční know-how s gyropaletami: automatizovaná remuáž zkracuje čas a standardizuje výsledek, což je důležité zejména u větších šarží. U ruční remuáže je typický režim od téměř horizontální polohy až k tzv. *sur pointe* (téměř svisle hrdlem dolů), s malými rotačními kroky (např. 1/8 až 1/4 otočky) a postupným

zvyšováním sklonu. Gyropaleta simuluje tento postup, ale umožňuje definovat program podle typu sedimentu (délka zrání, odrůda, úroveň proteinu, tlak) a také podle typu láhve a uzávěru.

Tlakové režimy jsou v této kapitole klíčové ze dvou důvodů: bezpečnost práce a kvalita výsledku. Při druhotném kvašení vzniká v lahvi typicky 5–6,5 bar při 20 °C (u některých stylů méně, např. crémant okolo 4–5 bar). Tlak se mění s teplotou podle Henryho zákona a rozpustnosti CO₂: při vyšší teplotě klesá rozpustnost plynu a roste riziko rychlého odplynění při manipulaci; při nižší teplotě je CO₂ lépe rozpuštěn, což stabilizuje tlakový režim a snižuje ztráty při degorzáži. Z technologického hlediska se proto doporučuje provádět finální remuážní fáze a zejména degorzáž při nízkých teplotách sklepa (typicky 8–12 °C) a s minimalizací teplotních skoků. U degorzáže je běžná praxe ještě chladnějšího režimu přímo na lince, protože se pracuje s mrazicí lázní pro hrdlo.

Během remuáže může docházet k mikroskopickému uvolňování CO₂ do hrdlového prostoru, zejména při vyšších teplotách nebo při příliš agresivním otáčení. To zvyšuje riziko „čepice“ bublinek na stěně, která může sediment znovu rozptýlit. Citlivá vína s jemnou perlivostí a nižším alkoholem mohou být k této nestabilitě náchylnější. Prakticky se proto volí plynulé kroky, dostatečné klidové pauzy a kontrola čistoty hrdla opticky (u gyropalet kontrolní lahve) či podle historie šarže.

Degorzáž (odkalení) následuje poté, co je sediment shromážděn v hrdle, obvykle pod korunkovým uzávěrem s bidulem. V evropské praxi existují dvě základní cesty: degorzáž à la volée (bez zmrazení) a degorzáž à la glace (se zmrazením hrdla). Z hlediska reprodukovatelnosti a hygieny převládá degorzáž à la glace, zejména u profesionálních linek. Hrdlo se ponoří do chladicího média (často okolo –25 až –30 °C) na dobu, která vytvoří „ledový špunt“ s uvězněným sedimentem. Po sejmutí korunkového uzávěru tlak v lahvi vytlačí zmrzlý váleček ven. Výsledkem je rychlé odstranění kalů s relativně malou ztrátou vína.

Tlak při degorzáži je dvojsečný: je motor procesu, ale také zdroj rizika. Pokud je tlak příliš nízký (např. po dlouhém skladování při vyšších teplotách s netěsnostmi, nebo při nedostatečném druhotném kvašení), vytlačení šuntu může být pomalé a zvyšuje se riziko kontaminace i oxidace, protože hrdlo zůstává déle otevřené. Pokud je tlak naopak vysoký a víno je teplejší, může být ztráta objemu výrazná, dochází k pění a k úniku aromatických složek (zejména těkavých esterů). V praxi se proto kombinuje nízká teplota vína, správná hloubka zmrazení hrdla a plynulé, rychlé operace na lince. U menších českých producentů se často používá poloautomatická degorzážní jednotka, kde je klíčové školení obsluhy: úhel manipulace, rychlost sejmutí uzávěru a okamžité dávkování expedičního likéru.

Hygienické aspekty jsou v remuáži a degorzáži často podceňované, protože se jedná o operace „po kvašení“, kdy se může zdát, že alkohol, CO₂ a tlak poskytují dostatečnou ochranu. Ve skutečnosti je degorzáž jedním z nejcitlivějších bodů na křížovou kontaminaci a oxidaci. Sediment je živinově bohatý a může hostit mikroorganismy, které přežívají v náročných podmínkách (např. některé kmeny *Brettanomyces*, případně laktobacily a pediokoky v závislosti na pH a SO₂). Navíc otevření lahve znamená kontakt s okolním vzduchem, povrchy a expedičním likérem. Z hygienického hlediska je zásadní, aby expediční likér (dosage) byl mikrobiologicky stabilní: často se připravuje z vína a cukru, někdy s přídavkem destilátu; měl by být filtrovaný (např. 0,45 µm) nebo jinak stabilizovaný, skladovaný v čistých nádobách a dávkovaný hygienickým systémem. U vín s nízkým volným SO₂ se doporučuje zvýšená opatrnost a práce v co nejkratším časovém okně.

Další hygienickou oblastí je sanitace zařízení: mrazicí lázeň, kleště a manipulátory uzávěrů, dopravníky,

dávkovací trysky a korkovací hlavy. Zbytky organického materiálu a cukru podporují tvorbu biofilmů. Standardem je CIP režim s alkalickým mytím, kyselým dočištěním (odstranění minerálních usazenin), následnou dezinfekcí (např. peroxyoctová kyselina) a důkladným odvodněním. U menších provozů je kritická i hygiena pupitrů a skladových prostor: prach, plísňe a kondenzace mohou zvyšovat riziko povrchové kontaminace hrdla. Praktickým opatřením je kontrola vlhkosti, pravidelné čištění, a práce s čistými přepravkami.

Z pohledu chemie vína se v této fázi řeší především kyslík a SO₂. Každá sekunda otevřeného hrdla může znamenat nárůst rozpuštěného kyslíku, což urychluje oxidaci aromatické a může zhoršit senzorickou čistotu (ztráta citrusových a květinových tónů, posun k jablečným a ořechovým tónům dřívě, než je žádoucí). Moderní linky proto využívají inertizaci (CO₂ nebo N₂) v degorzážní zóně a minimalizaci turbulencí. V praxi je užitečné sledovat celkový a rozpuštěný kyslík (TPO) před a po degorzáži a přizpůsobit dávkování SO₂ v expedičním likéru cílovému stylu. U brut nature a extra brut, kde je dosage minimální, je potřeba ještě pečlivěji pracovat s kyslíkem, protože cukr částečně maskuje oxidativní stopy.

Senzoricky remuáž a degorzáž ovlivňují především čistotu aromatu a texturu perlení. Nedokonale shromážděný sediment může po degorzáži zanechat zákal nebo jemné částice, které v chuti působí křídově či hořce a ve vůni přidají kvasničnou, až zatuchlou notu. Naopak příliš „agresivní“ degorzáž může snížit tlak a narušit jemnost perlení: ve sklenici se pak tvoří větší bubliny a pěna rychleji padá. Pro degustaci je dobré hodnotit nejen velikost a vytrvalost perlení, ale i čistotu dozvuku a přítomnost reduktivních či oxidačních tónů. V českém a evropském kontextu se stále více prosazuje analytické propojení technologie a degustace: měření tlaku (afrometrie), rozpuštěného CO₂, zákalu (NTU) a kyslíku se doplňuje interními senzorickými panely.

Praktická doporučení lze shrnout do několika bodů: přizpůsobit remuáž typu sedimentu (delší program a jemnější kroky u vín s vyšším obsahem koloidů), pracovat při stabilní, nízké teplotě, minimalizovat vibrace a teplotní šoky, a degorzáž provádět rychle s hygienicky zabezpečeným dosage. Pro bezpečnost je nezbytné respektovat tlak v lahvi, používat ochranné štíty a kontrolovat stav skla; v evropské praxi jsou standardem lahve dimenzované na vysoký tlak a pravidelná kontrola vad. Remuáž a degorzáž tak nejsou jen „odstranění kalů“, ale finální kalibrace šumivého vína: rozhodují o tom, zda výsledkem bude technologicky čistý, senzoricky přesný a stabilní produkt odpovídající očekávání trhu i deklarovanému stylu.

Tabulkové shrnutí:

Rizika a kontrolní body při remuáži a degorzáži (tradiční metoda)

Fáze | Typické riziko | Pravděpodobná příčina | Kontrola/opatření

Remuáž (start) | Rozptýl sedimentu | Příliš agresivní otáčení, vysoká teplota | Jemnější kroky, delší klid, 8–12 °C

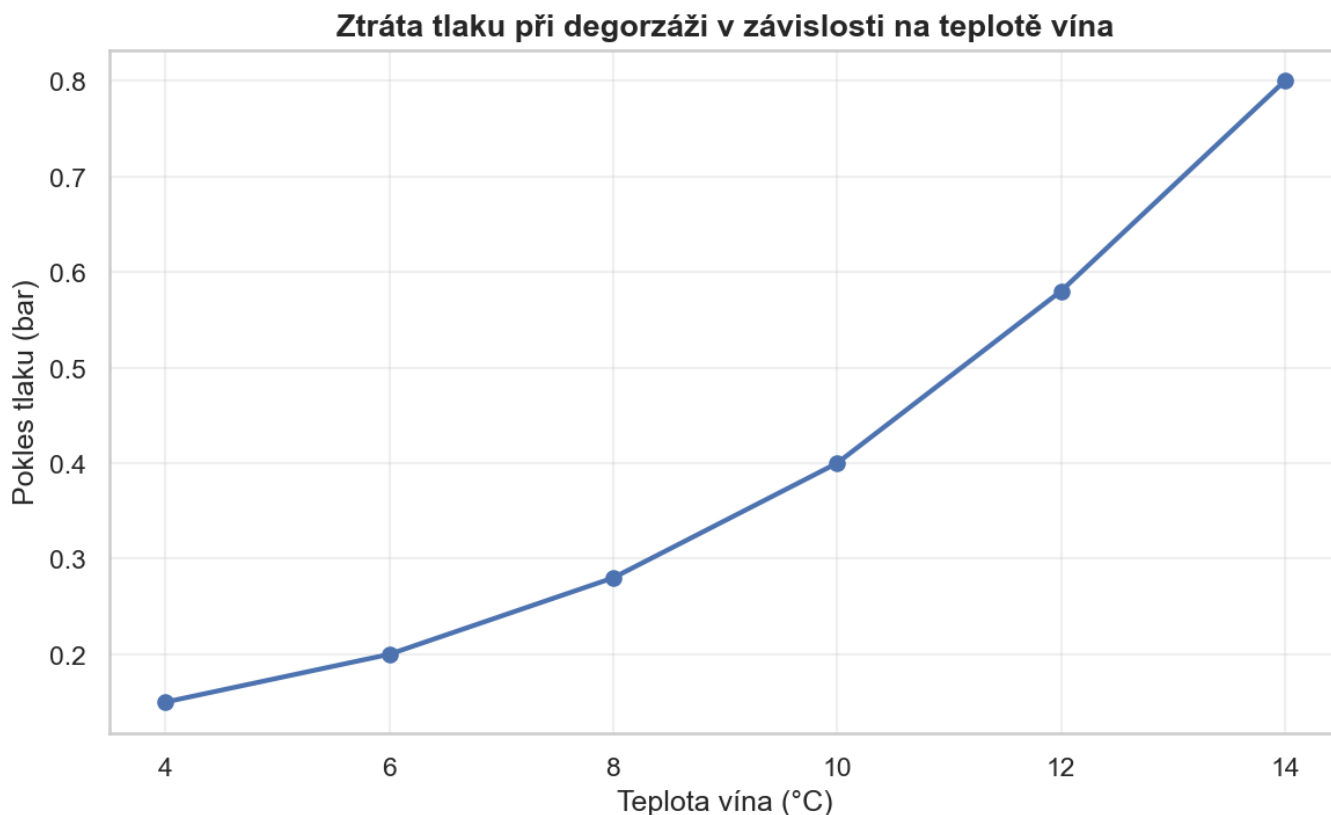
Remuáž (finále) | Sediment nedojde do hrdla | Hrubé částice, tartráty, nevhodný progra | Úprava programu gyropalety, delší sur po

Zmrazení hrdla | Nedostatečný ledový špunt | Krátká doba mražení, teplé víno | Kontrola času/hloubky, předchlazení lahv

Degorzáž | Vysoká ztráta objemu a CO₂ | Teplé víno, vysoký tlak, pomalý úkon | Degorzáž při nízké teplotě,

rychlá manipulace

Dosage | Mikrobiální kontaminace | Nefiltrovaný likér, špatná sanitace | Filtrace 0,45 µm, CIP, čisté nádoby



Rizika a kontrolní body při remuáži a degorzáži (tradiční metoda)

Fáze	Typické riziko	Pravděpodobná příčina	Kontrola/opatření
Remuáž (start)	Rozptýl sedimentu	Příliš agresivní otáčení, vysoká teplota	Jemnější kroky, delší klid, 8–12 °C
Remuáž (finále)	Sediment nedojde do hrdla	Hrubé částice, tartráty, nevhodný program	Úprava programu gyropalety, delší surp
Zmrazení hrdla	Nedostatečný ledový špunt	Krátká doba mražení, teplé víno	Kontrola času/hloubky, předchlazení lah
Degorzáž	Vysoká ztráta objemu a CO ₂	Teplé víno, vysoký tlak, pomalý ú	Degorzáž při nízké teplotě, rychlá manip
Dosage	Mikrobiální kontaminace	Nefiltrovaný likér, špatná sanitace	Filtrace 0,45 µm, CIP, čisté nádoby
Uzavření (korek/agraf)	Oxidace, nízká pěnovost	Vysoký TPO, netěsné uzavření	Inertizace zóny, kontrola korkování, měř

5. Dozáž a styl: brut nature až doux, vyvažování kyselin

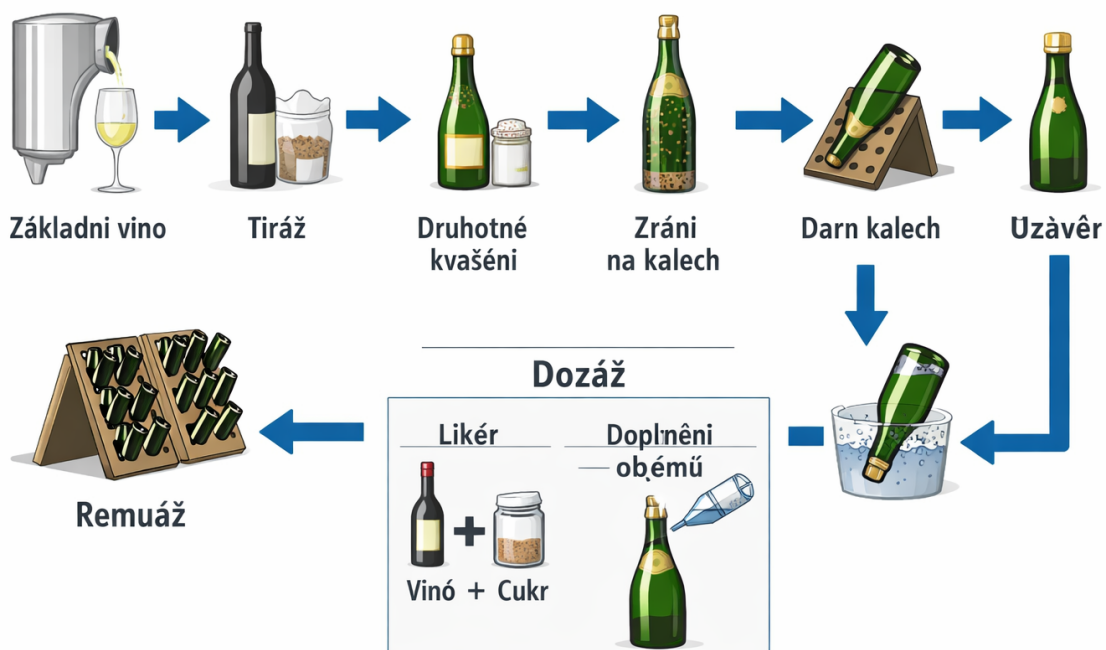


Schéma 1 ke kapitole: Dozáž a styl: brut nature až doux, vyvažování kyselin

Senzorická mapa vyvažování cukru a kyselin u šumivých vín

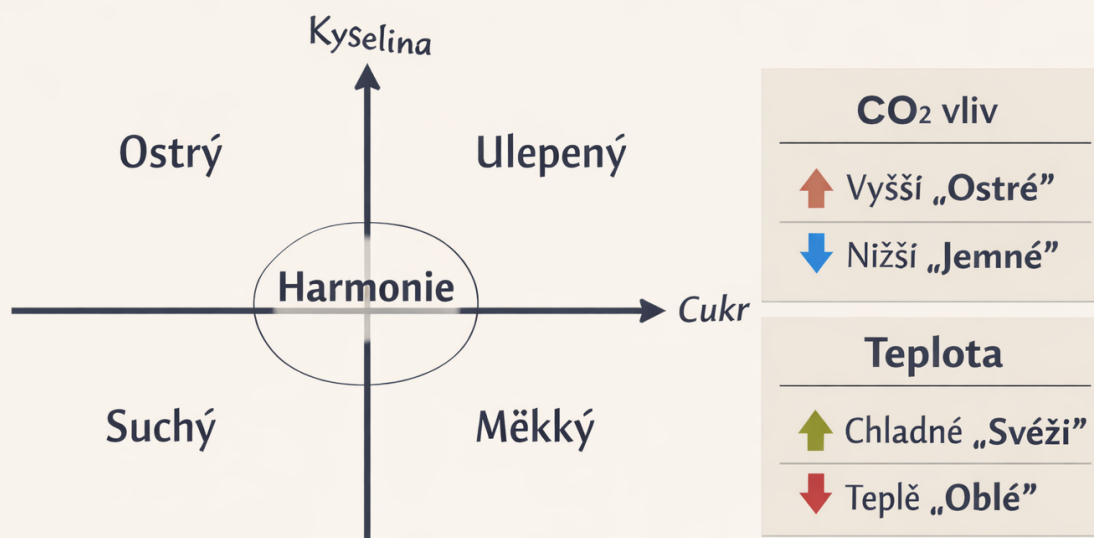


Schéma 2 ke kapitole: Dozáž a styl: brut nature až doux, vyvažování kyselin

Dozáž (dosage, liqueur d'expédition) je finální zásah, který po odstřelu kalů (dégorgement) rozhoduje o stylu šumivého vína, jeho vnímané vyváženosti i o tom, jak se projeví kyseliny, fenolika a autolytické tóny. V evropské praxi jde o kombinaci technologického kroku a senzorického „doladění“: doplnění ztraceného objemu směsí rezervního vína (často vyzrálejšího) a cukerného roztoku, někdy s malým podílem destilátu nebo koncentrovaného moštu podle pravidel apelace. Zároveň jde o poslední příležitost korigovat dojem suchosti, ostrosti či naopak těžkopádnosti, aniž by se porušila typičnost oblasti a odrůdy.

Základní evropské kategorie zbytkového cukru jsou definovány v g/l: Brut nature (0–3 g/l, bez přidaného cukru; v praxi často „zero dosage“), Extra brut (0–6 g/l), Brut (do 12 g/l), Extra dry/Extra sec (12–17 g/l), Sec (17–32 g/l), Demi-sec (32–50 g/l) a Doux (nad 50 g/l). U šumivých vín se však vjem sladkosti neřídí jen číslem: zásadní je kyselina (zejména titrovatelná kyselina, TA), pH, obsah rozpuštěného CO₂ a také teplota podávání. Vysoký tlak a jemné perlení zvyšují vjem svěžesti a mohou „maskovat“ část sladkosti; naopak teplejší servis a nižší tlak zvýrazní cukr.

Kyseliny jsou pro styl od brut nature po doux klíčové. V tradiční metodě (druhotná fermentace v lahvi) mívají báze vyšší kyseliny a nižší pH, protože hrozny se často sklízí dříve, aby víno uneslo druhotné kvašení a delší zrání na kalech. V českých podmínkách (Morava, Čechy) se často pracuje s odrůdami jako Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené, Chardonnay, Pinot blanc, Pinot noir či Frankovka pro rosé. Ročníky s vyšší kyselinou (chladnější průběh sezóny, nižší cukernatost při sklizni) přirozeně směřují k nižší dozáži, protože i malý zbytkový cukr by mohl působit jako kontrast k ostré kyselině a zvýraznit „zelené“ či citrusové hrany. Naopak v teplejších ročnících, kdy kyselina klesá a pH roste, může mírná dozáž vrátit víno do rovnováhy a zvýraznit ovocnost.

Praktické vyvažování kyselin začíná dříve než u dozáže. Vinař rozhoduje o jablečno-mléčné fermentaci (JMF): její provedení sníží kyselinu jablečnou, zvýší pH a přidá krémové tóny (diacetyl), což může snížit potřebu vyšší dozáže u velmi ostrých bází, ale zároveň zmenší „tah“ a prodloužení v chuti. V Champagne je JMF běžná u části producentů, jinde se blokuje kvůli zachování napětí; podobně v české praxi záleží na stylu domu a ročníku. Kyselina vinná je stabilnější a její relativní podíl určuje, zda bude kyselina působit příměji a čistěji. Dále je významný obsah draslíku (vyšší u zralejších hroznů), který může snižovat vnímanou kyselost a zvyšovat pH. To vše se promítá do toho, jaké množství cukru je potřeba k vyvážení.

Samotná dozáž se řeší jak v gramech na litr, tak ve volbě „nosiče“: jednoduchý cukerný roztok (často sacharóza) dodá sladkost, ale může působit technicky, pokud je víno aromaticky subtilní. Rezervní víno (z téhož terroiru nebo směsi) může přinést hloubku, oxidativnější nuance nebo vyšší extrakt a tím zvýšit dojem plnosti bez nutnosti zvyšovat cukr. V některých evropských regionech se používají vyzrálější sudové rezervy nebo „solera“ styl u šumivých vín, kde dozáž propojuje ročníky. V českém prostředí, kde je často cílem čistota a primární odrůdový projev, bývá volba rezervního vína citlivá: příliš oxidativní složka může působit rušivě u ryzlinkových bublin, zatímco u pinotových cuvée může naopak zvýšit komplexitu.

Brut nature je technologicky nejnáročnější styl, protože neopouští nerovnováhu. Pokud má víno vyšší pH, hrubší fenoliku nebo nedostatečné vyžrání na kalech, bude působit tvrdě, hořce nebo „prázdně“. Úspěšný brut nature obvykle stojí na velmi přesné sklizni, nízkém pH, čisté fermentaci, dostatečném zrání na kalech (autolýza přidává mannoproteiny a polysacharidy, které zakulacují chuť) a jemném perlení. Mannoproteiny z kvasinek zvyšují vjem objemu a mohou částečně nahradit „komfort“ cukru. Extra brut a brut jsou v Evropě nejrozšířenější, protože dávají vinaři širší manévrovací prostor: 3–12 g/l zbytkového cukru umožní vyrovnat ostřejší kyselinu, zvýraznit ovocnost a potlačit mikro-nerovnosti z báze.

Extra dry až sec se historicky pojí s párováním k jídlu (např. k pikantnějším úpravám, uzeninám, asijským chutím), protože vyšší cukr zjemní kořenitost a zvýrazní aromatu. Zároveň vyžaduje pečlivé hlídání pH: při vyšším pH může víno působit ulepeně, ztrácet energii a bubliny mohou „sednout“ senzoricky rychleji. Demi-sec a doux jsou dnes spíše okrajové, ale v kvalitní podobě mohou být výtečné s dezerty, modrými sýry nebo foie gras. U těchto stylů je zásadní nejen kyselina, ale i intenzita aromatiky a absence rušivých tónů (např. sirnaté redukce), které by sladkost zvýraznila.

Z hlediska chemie vjemu je užitečné myslet v pojmech rovnováhy „cukr–kyselina–CO₂“. Vyšší TA (např. 8–10 g/l jako kys. vinná u velmi svěžích bází) může unést i 8–12 g/l zbytkového cukru tak, že víno bude působit stále suché. Naopak při TA kolem 6 g/l může i 6 g/l cukru posunout projev k měkčímu, „kulatějšímu“ stylu. pH ovlivňuje ostrost a mikrobiální stabilitu; šumivá vína s pH 3,0–3,1 bývají nervnější a snesou nízkou dozáž, zatímco pH 3,2–3,3 (běžnější u zralejších hroznů) často vyžaduje opatrnější práci s dozáží, aby se udržela živost. CO₂ zvyšuje vjem kyselosti (karbonická kyselina) a zároveň zlepšuje „carry“ aromat. Z praktického hlediska se proto dojmy z dozáže testují vždy v cílové úrovni tlaku a ideálně na stejné teplotě, při které se víno bude uvádět na trh či degustovat.

Technologicky je dozáž také otázkou přesnosti a stability. Po dégorgementu je víno dočasně zranitelné vůči oxidaci; dozážní likér a následné doplnění musí minimalizovat kontakt se vzduchem, často se používá inertní plyn. Složení likéru by mělo být mikrobiálně stabilní a senzoricky čisté. U nízkých dozážích je potřeba zvlášť hlídat čistotu a případné stopy těkavých kyselin či reduktivních tónů, protože „cukrový polštář“ je minimální. Po dozážích následuje období integrace (od několika týdnů po měsíce), kdy se sladkost, kyseliny a perlení

senzoricky spojí. Někteří producenti v Evropě uvádějí datum dégorgementu a doporučují další ležení, zejména u vín s dlouhým zráním na kalech.

Degustačně se dozáž hodnotí nejen na ose suché–sladké, ale podle toho, zda podporuje strukturu. Správně zvolená dozáž „zvedne“ střed patra, prodlouží dochuť a vyhladí hrany kyselin, aniž by zakryla terroir a autolytiku. Příliš nízká dozáž může zvýraznit hořkost, kovové tóny nebo štiplavost CO₂; příliš vysoká může zploštit aromatu, zvýraznit alkoholový dojem a zkrátit dochuť sladkou tečkou. V českém a stredo-evropském kontextu, kde kyseliny často patří k nejsilnějším stránkám základních vín, dává smysl pracovat s brut nature až brut, ale vždy s ohledem na ročník, pH a délku zrání na kalech. Tam, kde je kyselina mimořádně vysoká a profil citrusově ostrý, může i 6–9 g/l (extra brut až brut) působit stále „suchým“ dojmem a přitom výrazně zlepšit pitelnost.

Pro praxi je vhodné dělat laboratorně i senzoricky vedené dozážní zkoušky: připravit několik variant (např. 0, 3, 6, 9, 12 g/l) na stejné šarži, nechat je krátce stabilizovat a posoudit v degustaci naslepo při stejné teplotě. Vedle zbytkového cukru sledujte TA, pH, těkavé kyseliny, případně volný a celkový SO₂ a tlak CO₂. U šumivých vín je důležité vnímat i texturu perlení: nízká dozáž a vysoký tlak mohou působit agresivněji, zatímco lehce vyšší dozáž a delší zrání na kalech perlení „zjemní“ v ústech. Cílem není splnit tabulku kategorií, ale vytvořit harmonii, která odpovídá stylu domu, apelaci a očekávání konzumenta. Dozáž je tedy nejen „cukr navíc“, ale nástroj, jak přenést potenciál kyselin a zralosti do finální elegance od brut nature až po doux.

Tabulkové shrnutí:

Kategorie dozáže a praktické vodítko pro vyvažování kyselin u šumivých vín v evropské praxi

Kategorie | Zbytkový cukr (g/l) | Typické pH/TA zaměření | Senzorický efekt a poznámka k praxi

Brut nature | 0–3 | pH ~3,00–3,10; TA často vyšší | Maximální důraz na kyselinu, mineralitu

Extra brut | 0–6 | pH ~3,00–3,20; TA střední až vyšší | Zachová napětí, ale lépe zaoblí hrany; v

Brut | 0–12 | pH ~3,05–3,25; TA střední | Nejuniverzálnější styl; cukr zvedne stře

Extra dry (Extra sec) | 12–17 | pH ~3,10–3,30; TA spíše střední | Měkčí dojem, vhodné k pikantnějším jídlům

Sec | 17–32 | pH ~3,05–3,25; TA musí zůstat dostatečná | Zřetelná sladkost; vyžaduje výraznou kys

Kategorie dozáže a praktické vodítko pro vyvažování kyselin u šumivých vín v evropské praxi

Kategorie	Zbytkový cukr (g/l)	Typické pH/TA zaměření	Senzorický efekt a poznámka k praxi
Brut nature	0–3	pH ~3,00–3,10; TA často vyšší	Maximální důraz na kyselinu, mineralitu
Extra brut	0–6	pH ~3,00–3,20; TA střední až vyšší	Zachová napětí, ale lépe zaoblí hrany; v
Brut	0–12	pH ~3,05–3,25; TA střední	Nejuniverzálnější styl; cukr zvedne stře
Extra dry (Extra sec)	12–17	pH ~3,10–3,30; TA spíše střední	Měkčí dojem, vhodné k pikantnějším jídlům
Sec	17–32	pH ~3,05–3,25; TA musí zůstat d	Zřetelná sladkost; vyžaduje výraznou kys
Demi-sec / Doux	32–50 / >50	pH spíše nižší; TA vyšší	Dezertní párování; klíčová je intenzita

6. Perlení a pěna: nukleace, proteinové frakce a CO rovnováha

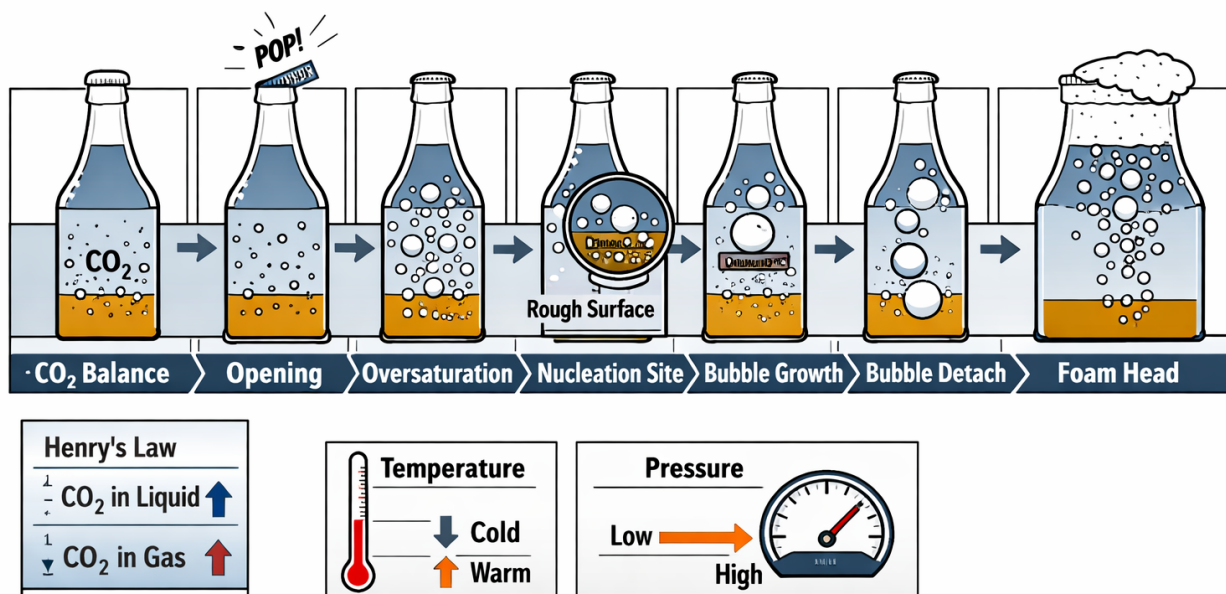


Schéma 1 ke kapitole: Perlení a pěna: nukleace, proteinové frakce a CO rovnováha

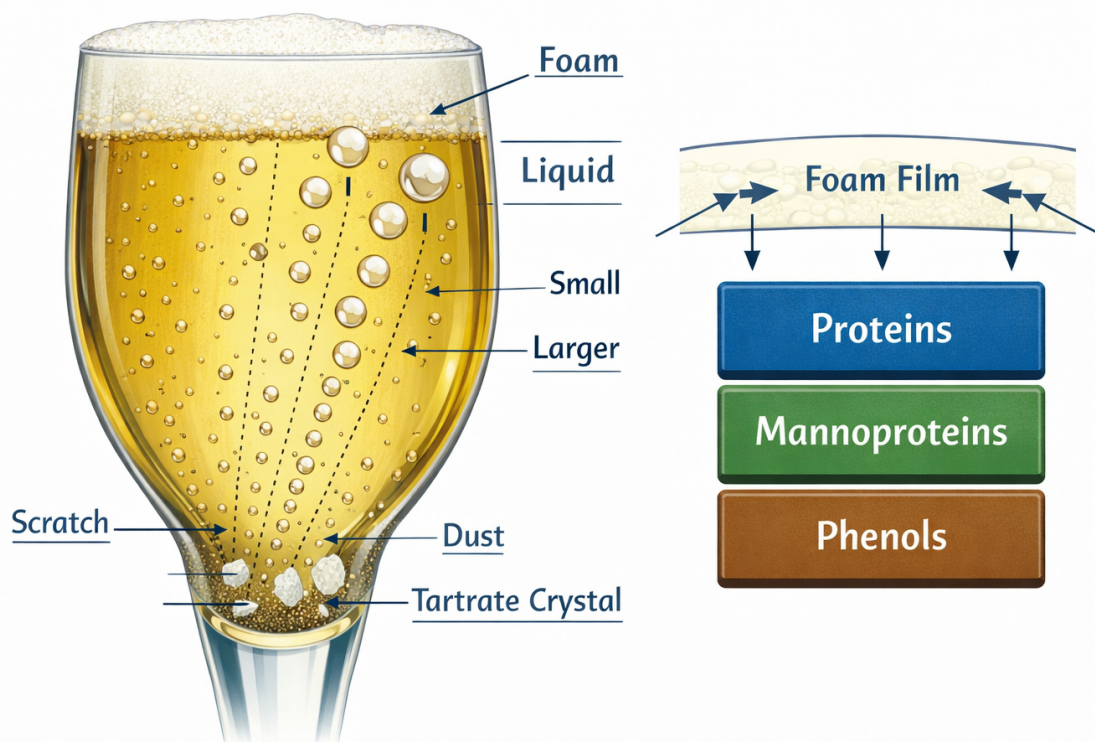


Schéma 2 ke kapitole: Perlení a pěna: nukleace, proteinové frakce a CO rovnováha

Perlení a pěna patří k nejviditelnějším a senzoricky nejsilněji vnímaným znakům kvality šumivých vín v Evropě. Jemné, dlouhotrvající řetězky bublinek a stabilní korunka pěny jsou výsledkem souhry fyziky CO, chemie rozhraní a přítomnosti vhodných povrchově aktivních látek, zejména proteinových frakcí a polysacharidů. V praxi českých a evropských producentů (klasická metoda, charmat, transfer) je cílem dosáhnout rovnováhy: dostatečný tlak a rozpuštěný CO pro svěžest a aromatickou „lift“, ale zároveň takové složení vína a servis, aby perlení nebylo agresivní a pěna se nerozpádala.

Základním předpokladem tvorby bublinek je přesycení CO. Po druhotném kvašení je CO rozpuštěn ve víně pod tlakem; v lahvi u klasické metody typicky 5–6 bar při 20 °C, u frizzante nižší. Rozpuštěný CO je v rovnováze mezi plynnou fází v hrdle a kapalinou, přičemž se řídí Henryho zákonem: při vyšším tlaku se více CO rozpustí, při vyšší teplotě se rozpustnost snižuje. Jakmile je lahev otevřena, tlak nad hladinou prudce klesne a systém se stane přesyceným. CO začne unikat, ale nikoli rovnoměrně z celé kapaliny; probíhá preferenčně na místech nukleace, kde je energetická bariéra pro vznik bubliny nejnižší.

Nukleace v reálném víně probíhá převážně heterogenně. Ideální homogenní nukleace v čisté kapalině by vyžadovala extrémní přesycení, které se v praxi nevyskytuje. Heterogenní centra poskytují mikrodutiny a povrchy, kde se může zachytit plynná kapsa: mikroškrábance ve skle, zbytky vláken z utěrky, krystalky vinného kamene, celulózoové částice z filtrace, nebo dokonce mikrobubliny zachycené v prachu. Z hlediska praxe to znamená, že „živost“ perlení není jen funkcí tlaku a CO, ale i čistoty a mikrotextury sklenice. Degustační prostředí v evropských soutěžích proto často standardizuje typ skla a mytí bez leštidel s tenzidy, které mohou měnit smáčivost a pěnivost.

Růst a odtržení bubliny je řízeno difuzí CO z kapaliny do bubliny, vztlakem a adhezí k povrchu. Bublina

roste, dokud vztlaková síla nepřekoná síly držící ji v nukleační dutině; pak se odtrhne a stoupá. Během stoupání se její velikost zvětšuje, protože tlak s výškou klesá a současně do ní dále difunduje CO. Důsledkem je, že výška sloupce vína a tvar sklenice ovlivňují vjem: ve vyšší flétně jsou řetízky delší a bubliny se cestou zvětší, zatímco ve širší tulipánové sklenici je perlení často méně „ostrým“ a aromatika se lépe rozvíjí.

Pěna je z pohledu technologie tenký kapalný film stabilizovaný povrchově aktivními látkami. Stabilita pěny a jemnost perlení souvisí s koncentrací a povahou koloidních složek: bílkovin, peptidů, manoproteinů z kvasinek a některých polysacharidů. V šumivých vínech z evropských odrůd (Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier, v ČR často také Ryzlink rýnský či Veltlínské zelené pro základní vína) se proteiny do vína dostávají z moštu a částečně z autolýzy kvasinek při zrání na kalech. Autolýza u klasické metody (měsíce až roky) uvolňuje manoproteiny a peptidy, které zvyšují viskozitu, zlepšují „krémovost“ perlení a stabilizují pěnové filmy. Proto bývá u kvalitních tradičních sektů pozorována jemnější, persistentní pěna oproti kratce připraveným tankovým vínům, i když i u charmat metody lze cíleně pracovat s kaly a výživou kvasinek.

Ne všechny proteinové frakce jsou žádoucí. Některé hroznové proteiny (např. patogenezí indukované) mohou způsobovat bílkovinné zákaly, a proto se u základních vín často používá bentonit. Bentonit však současně odstraňuje část pěnotvorných proteinů a může snížit schopnost tvorby stabilní pěny. V praxi je tedy klíčová optimalizace: provést stabilizaci tak, aby víno zůstalo čiré i při skladování, ale nepřipravit se zbytečně o frakce podporující pěnivost. U šumivých vín se často volí jemnější dávky bentonitu, případně odlišné načasování (např. část stabilizace před tiráží a část později), a využívá se přínos autolýzy, která pěnovou stabilitu opět posiluje.

Dalším významným faktorem je obsah fenolů a jejich interakce s proteiny. U růžových a některých blanc de noirs vín může vyšší podíl fenolických látek přispívat k pevnější struktuře, ale současně může zhoršovat pěnivost, protože fenoly tvoří komplexy s proteiny a snižují jejich dostupnost na rozhraní plyn–kapalina. Proto se u základních vín pro šumivá vína často volí šetrné lisování (frakcionace moštu, nízké tlaky, ochrana proti oxidaci) a omezuje se extrakce fenolů. V české praxi je to patrné zejména u Pinot noir, kde volba lisovacího programu a rychlé oddělení kalů ovlivňuje nejen barvu, ale i budoucí chování pěny.

Rovnováha CO není jen otázkou tlaku v lahvi, ale i celkové matice vína: alkohol, cukr, kyseliny a teplota mění rozpustnost a rychlost uvolňování. Vyšší alkohol zpravidla snižuje rozpustnost CO a může vést k rychlejšímu odplynění, zatímco vyšší obsah rozpuštěných látek (extrakt, polysacharidy) zvyšuje viskozitu a zpomaluje difuzi, čímž perlení „zjemňuje“. Dozáž (liqueur d'expédition) po odstřelení kalů mění nejen sladkost, ale i fyzikální chování: vyšší cukr může mírně zvyšovat viskozitu a stabilitu pěny, nicméně přehnaná dozáž může narušit vjem svěžesti a posunout aromatický profil.

Klíčový je teplotní režim při servisu. Nižší teplota zvyšuje rozpustnost CO a zpomaluje jeho únik, takže perlení je trvalejší a bubliny bývají menší. Příliš nízká teplota však potlačí aromatu a může vést k „ostrému“ vjemu kyselin. V evropské gastronomii se pro brut šumivá vína často doporučuje 6–10 °C, pro komplexnější, dlouze zrající tradiční sekty i 10–12 °C. Degustační posudek perlení by měl vždy zohlednit, zda bylo víno nalito do vychlazené sklenice a jak dlouho od nalití uplynulo; dynamika CO je rychlá a prvních 5–10 minut rozhoduje o charakteru řetízků i pěnové korunky.

Z technologického pohledu ovlivňuje perlení i způsob sycení a integrace CO. U klasické metody vzniká CO in situ během druhotného kvašení v lahvi a je dlouhodobě v kontaktu s kaly. Tato doba kontaktu

podporuje integraci CO do matrice a současně obohacuje víno o manoproteiny, což se projevuje jemnějším perlením. U charmat metody je druhotné kvašení v tanku a kontakt s kaly bývá kratší, avšak moderní postupy (delší ležení na kalech, batonáž v tanku, volba kvasinek s vyšší produkcí manoproteinů) mohou rozdíl zmenšovat. U umělého dosycování (u některých perlivých vín) bývá CO méně „zakomponovaný“ a perlení působí hruběji; i zde však složení vína a přítomnost koloidů hraje roli.

Praktická degustace perlení a pěny zahrnuje několik pozorování: (1) počet a pravidelnost řetízků bublinek, (2) velikost bublinek u hladiny, (3) výška a stabilita pěnové korunky, (4) rychlost vyhasínání perlení v čase, (5) senzorický dojem „píchání“ versus krémovosti. Kvalitní šumivé víno často vykazuje kontinuální řetízky z několika stabilních nukleačních bodů a dlouhotrvající jemnou pěnu, která se postupně transformuje do prstence. Příliš bouřlivé perlení může signalizovat vyšší teplotu servisu, hrubé nukleační podmínky (nevhodně čisté sklo) nebo nevyváženost matrice (nízký obsah koloidů po agresivní filtraci či silném bentonitu). Naopak slabé perlení může být důsledkem nízkého tlaku, úniku CO při vadném uzávěru, dlouhého skladování při vyšších teplotách, nebo příliš širokého skla.

Pro producenty v ČR i v EU je užitečné přemýšlet o perlení jako o výsledku tří navázaných kroků: vytvořit a udržet CO (kvasné řízení, tlak, teplota, uzávěr), připravit vhodnou matrici pro stabilní rozhraní (proteiny, manoproteiny, jemné kaly, vyvážená filtrace a stabilizace) a zajistit řízenou nukleaci při servisu (typ skla, čistota, teplota, způsob nalévání). Teprve kombinace těchto parametrů dává perlení, které je nejen efektní, ale především kvalitativně informativní: podporuje přenos aromat, zvýrazňuje kyselinovou osu a přináší texturní dojem, který je v evropské kultuře šumivých vín považován za znak řemeslné i technologické vyspělosti.

V závěru je třeba zdůraznit, že pěna není samoučelná. Je to citlivý indikátor práce s koloidy a čistoty procesu. Jemná, stabilní pěna často koreluje s dobře vedeným zrání na kalech, šetrnou stabilizací a promyšleným servisním protokolem. Když se perlení a pěna podaří sladit s aromatickou a chutí, vzniká celek, který odlišuje šumivé víno pouze „sycené“ od šumivého vína skutečně kvalitního a typického pro nejlepší evropské regiony i ambiciózní české producenty.

Tabulkové shrnutí:

Faktory ovlivňující perlení a pěnu ve šumivých vínech (technologie a servis)

Faktor | Mechanismus | Typický dopad na perlení/pěnu | Praktická poznámka (EU/ČR praxe)

Teplota servisu | Rozpustnost CO a difuze | Nižší teplota: jemnější, trvalejší perle | Brut často 6–10 °C, vyzrálejší tradiční

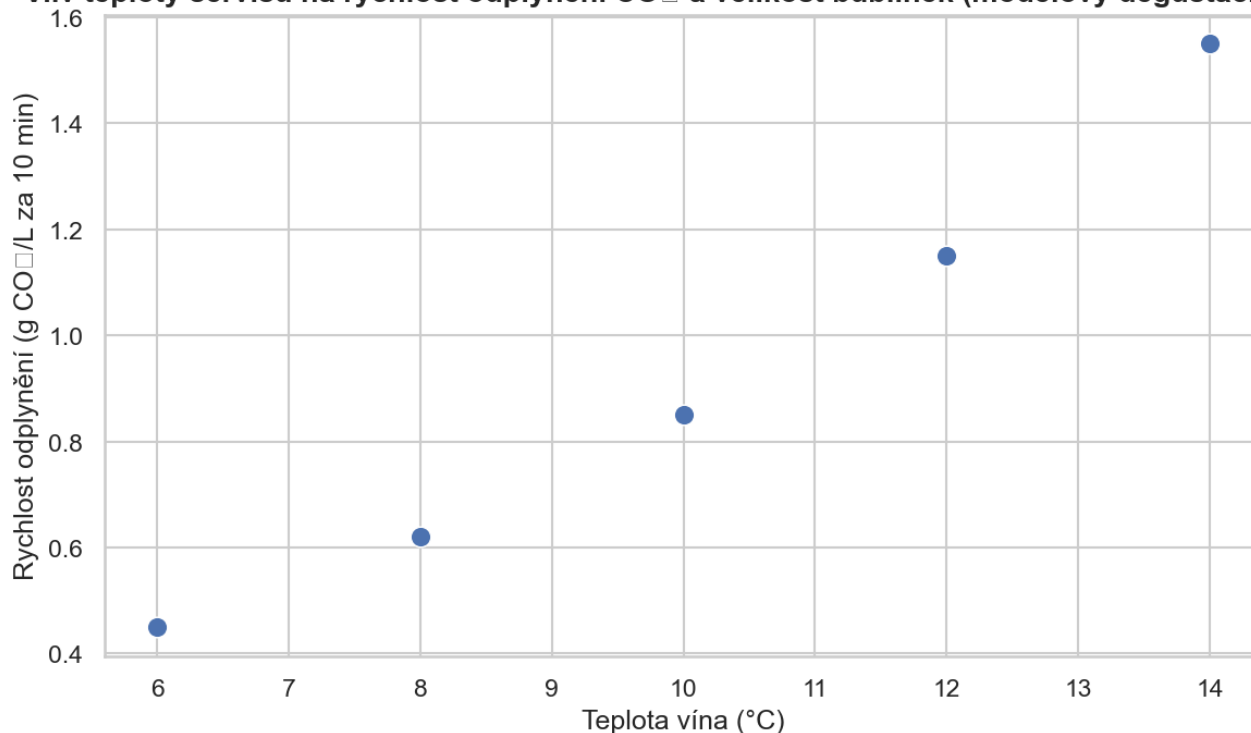
Zrání na kalech (autolýza) | Uvolnění manoproteinů a peptidů | Stabilnější pěna, krémovější textura, me | U klasické metody měsíce až roky; v tank

Bentonitová stabilizace | Odstranění proteinů (i pěnotvorných) | Vyšší čírost, ale potenciálně slabší pěn | Optimalizovat dávku a načasování, zvlášť

Fenolická extrakce (lisování) | Komplexace proteinů fenoly | Pěna může být méně stabilní; perlení hru | Šetrné lisování a frakcionace moštu, ryc

Čistota a mikrot textura skla | Heterogenní nukleace | Více nukleačních bodů: více řetízků a ry | Mytí bez leštidel; standardizace skla v

Vliv teploty servisu na rychlost odplynění CO₂ a velikost bublinek (modelový degustační test)



Faktory ovlivňující perlení a pěnu ve šumivých vínech (technologie a servis)

Faktor	Mechanismus	Typický dopad na perlení/pěnu	Praktická poznámka (EU/ČR praxe)
Teplota servisu	Rozpustnost CO a difuze	Nižší teplota: jemnější, trvalejší p	Brut často 6–10 °C, vyzrálejší tradiční
Zrání na kalech (autolýza)	Uvolnění manoproteinů a peptidů	Stabilnější pěna, krémovější textu	U klasické metody měsíce až roky; v tan
Bentonitová stabilizace	Odstranění proteinů (i pěnotvorný	Vyšší čírost, ale potenciálně slab	Optimalizovat dávku a načasování, zvláš
Fenolická extrakce (lisování)	Komplexace proteinů fenoly	Pěna může být méně stabilní; pe	Šetrné lisování a frakcionace moštu, ryc
Čistota a mikrotextura skla	Heterogenní nukleace	Více nukleačních bodů: více řetíz	Mytí bez leštidel; standardizace skla v
Tvar sklenice a výška sloupce	Doba stoupání a růst bublinek	Flétna: výrazné řetízky; tulipán: le	Pro hodnocení kvality často preferován t

7. Vady šumivých vín: oxidace, redukce, nestabilita a kontaminace

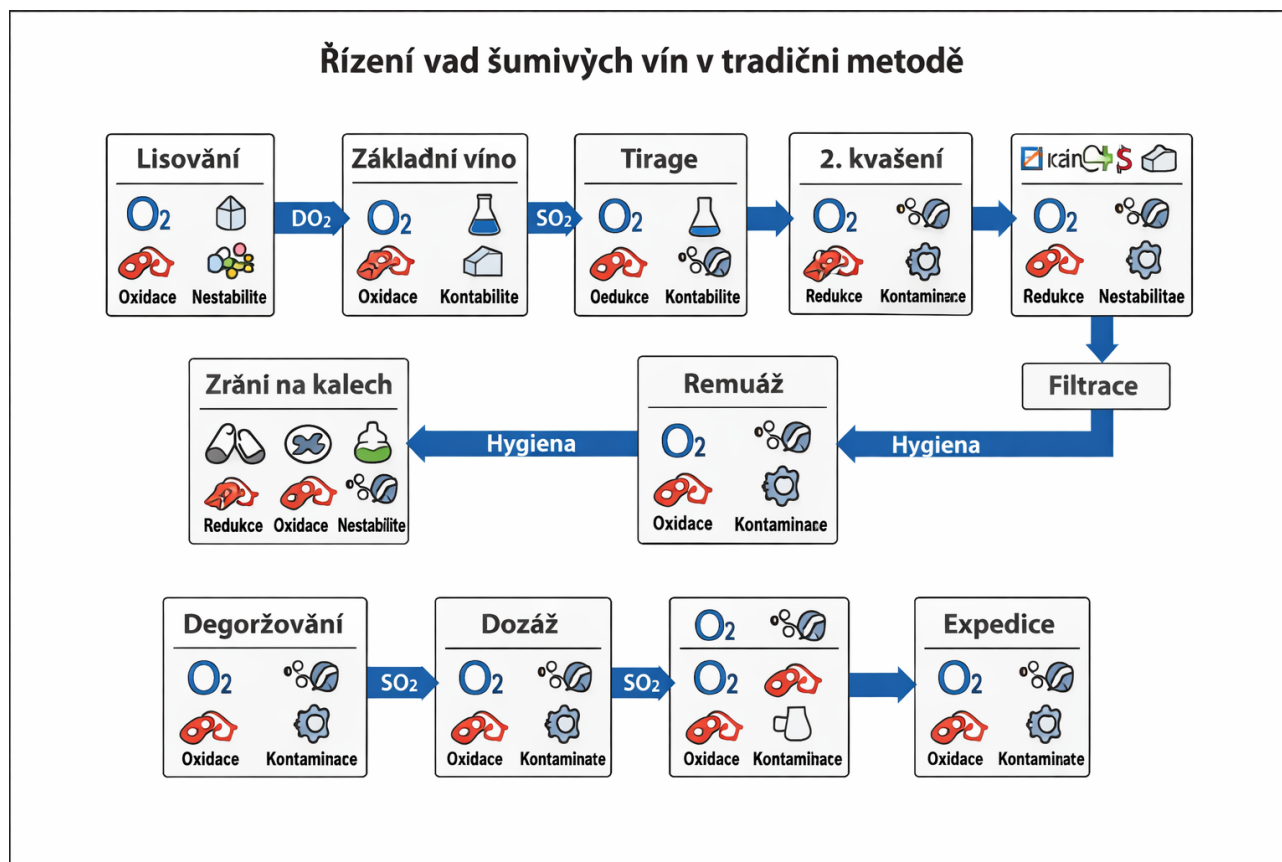


Schéma 1 ke kapitole: Vady šumivých vín: oxidace, redukce, nestabilita a kontaminace

Kvalita šumivých vín je mimořádně citlivá na vady, protože tlak CO₂, jemná aromatika a nízký obsah zbytkového cukru u brut stylů zvyšují vnímatelnost i drobných odchylek. V evropské praxi (Champagne, Crémant, Cava, Prosecco i sekt vyráběný tradiční metodou ve střední Evropě) se nejčastěji řeší čtyři okruhy problémů: oxidace, redukce, nestabilita a kontaminace. Tyto vady se projevují jak v senzorce (vůně, chuť, perlení), tak v analytice (volný a celkový SO₂, rozpuštěný kyslík, redox potenciál, těkavé kyseliny, zákal, mikrobiologie). Klíčové je chápat, že u šumivých vín jde o systém s více fázemi: tiché základní víno, sekundární kvašení (v lahvi či tanku), zrání na kalech, manipulace při remuáži a degoržování, expedice a uzávěr. Každý krok má specifické riziko vad a vyžaduje cílenou prevenci.

Oxidace je soubor změn způsobených reakcemi s kyslíkem a oxidačními enzymy a katalyzovaných kovy (Fe, Cu). V šumivých vínech je riziko paradoxně dvojí: u základního vína i po druhotném kvašení. V základním víně vede nadbytečný příjem kyslíku k úbytku primární ovocnosti, k posunu do tónů jablečné slupky, sušených bylin, ořechu, karamelu či „madeirizace“. V bílých a růžových šumivých vínech se přidává hnědnutí a zploštění kyselin. U tradiční metody se oxidace může akumulovat během odkalení, filtrace, přečerpávání a zejména při degoržování, kdy dochází k největšímu jednorázovému kontaktu s kyslíkem. I malé rozdíly v technologii (otevřené vs. inertní vedení, typ plničky, rychlost práce, teplota) se projeví v trvanlivosti perlení a ve vývoji aromatiky po nalahvování.

Chemicky oxidace spotřebovává volný SO₂ (který váže peroxidy a karbonylové sloučeniny) a podporuje tvorbu acetaldehydu, který dává tón zeleného jablka až sherry, a zvyšuje vnímanou drsnost. V šumivých

vínech je důležitá i interakce s fenoly: u blanc de noirs či růžových mohou fenolické látky zhoršovat barvu a hořkost, pokud jsou oxidovány. Diagnosticky se sleduje rozpuštěný kyslík (DO) ve vínech a v hrdlovém prostoru, volný SO₂, případně index oxidace či vývoj barvy (A420). Preventivně se v evropské praxi používá práce pod inertním plynem (CO₂/N₂), minimalizace přečerpávání, uzavřené okruhy, rychlá manipulace při degoržování, správné dávkování SO₂ s ohledem na pH a včasná stabilizace kovů (např. odstranění nadbytku Fe/Cu). U tradiční metody bývá také záměrná „řízená redukce“ během zrání na kalech, která chrání aromatu; ta však musí být vyvážená, aby nepřešla do reduktivní vady.

Redukce znamená nedostatek kyslíku a nadměrně redukční prostředí, které vede ke vzniku sirných sloučenin. V šumivých vínech se reduktivní tóny mohou objevit po druhotném kvašení a během dlouhého zrání na kalech, zejména pokud je výživa kvasinek nedostatečná nebo pokud je základní víno příliš chudé na dusík (YAN) a má vysoký obsah prekurzorů síry. Typické sensorické projevy: sirovodík (H₂S, zkažená vejce), merkaptany (cibule, guma, skunk), dimethylsulfid (vařená zelenina, někdy „slaný“ tón) či sirné „zápalky“. U šumivých vín mohou být tyto tóny zpočátku skryté CO₂ a projeví se až po ohřátí ve sklenici nebo po delším dýchání.

Mechanismus je často spojen s metabolismem kvasinek: při stresu a nedostatku živin kvasinky produkují H₂S; následně může reagovat s alkoholy a vznikají stabilnější thiole (merkaptany), které se odstraňují obtížněji. Riziko roste při příliš nízké teplotě kvašení, vysokém tlaku v tanku, dlouhém kontaktu s jemnými kaly bez pravidelného promíchání (batonnage u šumivých vín se používá opatrně) a při vysoké dávce SO₂ před tiráží, která omezí zdravou mikrobiální dynamiku. Prevence zahrnuje korektní výživu (doplnění diamonného fosfátu a komplexní živiny podle analýzy YAN), volbu kvasinek vhodných pro sekundární kvašení, kontrolu teploty a kinetiky kvašení a rozumnou práci s kyslíkem v kritických fázích (např. mikro-oxygenující přečerpání u základního vína, pokud je vysoce reduktivní). Nápravná opatření: řízené provzdušnění, použití mědi ve velmi omezených dávkách (s následnou kontrolou reziduální Cu a rizika pozdější „měděné casse“), nebo adsorpční prostředky (aktivní uhlí, speciální pryskyřice) – vždy s ohledem na ztrátu aromatu. V EU je navíc nutná striktní evidence zásahů a respektování limitů.

Nestabilita u šumivých vín zahrnuje především proteinovou stabilitu, tartrátovou stabilitu, koloidní stabilitu a stabilitu pěny. U tankové metody a u šumivých vín určených k rychlé distribuci je vizuální čírost a absence krystalů zvláště důležitá, protože spotřebitel vnímá každou sraženinu jako závadu. Tartrátová nestabilita se projevuje výskytem krystalů vinného kamene (KHT) nebo vápenatých tartrátů, často po vystavení chladu. U šumivých vín může být situace složitější kvůli nízké teplotě servisu, vysokému tlaku a změnám rozpustnosti po přidavku expedičního likéru. Prevence: studená stabilizace, kontaktní očkování krystaly, elektrodialýza nebo přídavek CMC/metavinných polysacharidů (v mezích povolených postupů a kompatibility s následným filtrováním).

Proteinová nestabilita se projevuje zákalem po zahřátí; riziko roste u odrůd bohatých na bílkoviny a u vín s nižším fenolickým obsahem. U tradiční metody může dlouhé zrání na kalech paradoxně stabilitu zlepšit díky autolýze a uvolnění mannoproteinů, které podporují pěnu a koloidní rovnováhu. Naopak agresivní čiření a filtrace mohou pěnu oslabit a zvýšit vnímání „vodnatosti“. Bentonite je standardní nástroj pro odstranění nestabilních bílkovin, ale musí se dávkovat přesně, protože nadměrná dávka snižuje aromatickou intenzitu a může negativně ovlivnit perlení.

Specifickou kategorií je stabilita perlení a pěny. Pěna závisí na povrchově aktivních látkách (bílkoviny,

mannoproteiny, polysacharidy) a na přítomnosti látek pěnu ničících (mastné kyseliny, zbytky detergentu, oleje). Vady se projevují rychlým vyprcháním pěny, hrubými bublinami a „prázdným“ dojmem v ústech. Technologicky je důležitá čistota zařízení (CIP bez zbytků surfaktantů), správná práce s kaly a minimalizace lipidů z hroznů při lisování. U šumivých vín z Pinot Noir a Meunier se často volí šetrné frakcionované lisování, aby se omezily fenoly a lipidy.

Kontaminace zahrnuje mikrobiální i chemické zdroje. Mikrobiální kontaminace je u šumivých vín zvláště riziková kvůli zbytkovému cukru (u demi-sec a sladších stylů) a kvůli dlouhému skladování. Zásadní jsou kvasinky *Brettanomyces* (fenolické tóny stáj, náplast), bakterie mléčného kvašení (diacetyl, myšina, zvýšení těkavých kyselin) a octové bakterie (ethylacetát, „lepídlo“). V tradiční metodě může být rizikem i refermentace expedičního likéru, pokud je mikrobiálně nestabilní a víno není dostatečně filtrováno nebo pokud je SO₂ nízké. Prakticky se používá sterilní filtrace u tankových šumivých vín a u tradiční metody přísná hygiena, kontrola cukru v expedičním likéru a mikrobiologické testy (plating, qPCR) před expedicí.

Chemická kontaminace zahrnuje TCA a příbuzné chloroanisoly (korková vada), které jsou relevantní i u šumivých vín uzavřených přírodním korkem či aglomerátem. Projev je zatuchlý karton, mokrá sklepa a utlumené aroma; CO₂ může dojem zpočátku maskovat. Prevence spočívá ve výběru certifikovaných uzávěrů, kontrolách šarží a omezení chlorovaných čisticích prostředků ve sklepech. Další kontaminace: zbytky sanitace, těžké kovy, či migrace látek z obalů (např. některé typy těsnění). U šumivých vín se navíc řeší „gushing“ a nekontrolované pění po otevření, které může souviset s kontaminací částicemi, krystaly, mikrobiálním polysacharidem nebo s nevhodnou nukleací v lahvi.

Degustační diagnostika se opírá o systematické hodnocení: vzhled (barva, čírost, perlení), vůně (oxidativní vs. reduktivní spektrum, čistota), chuť (kyseliny, struktura, hořkost, drsnost), vývoj po otevření. U vad je užitečné víno ohřát o několik stupňů, rozvířit a porovnat s čerstvě otevřenou lahví. Analyticky je vhodné sledovat DO v kritických bodech (po filtraci, po degoržování, po dozáři), redox potenciál, volný SO₂ a mikrobiologii. V evropské praxi kvality se prosazuje kombinace prevence (technologická disciplína, hygiena, inertizace), včasné detekce (rychlé měření a senzorické panely) a minimalizace „korekčních“ zásahů, které sice mohou odstranit vadu, ale často oslabí typický charakter šumivého vína: jemnost, čistotu a eleganci perlení.

Tabulkové shrnutí:

Přehled vad šumivých vín: projevy, příčiny a prevence

Vada | Typické projevy | Časté příčiny ve výrobě | Prevence / zásah

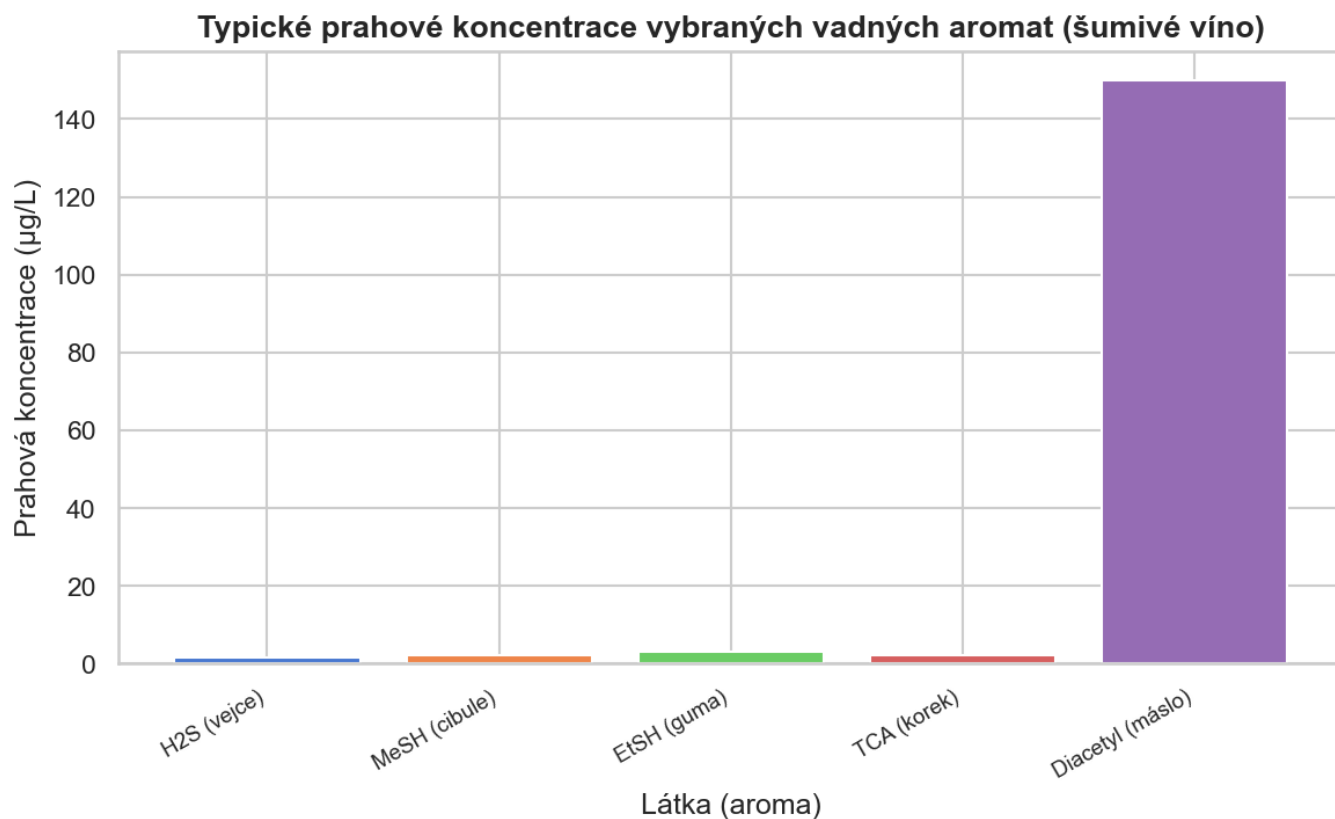
Oxidace | ořech, jablečná slupka, karamel; hnědnut | vysoký DO při přečerpání a degoržování; | inertizace (N₂/CO₂), uzavřené okruhy, ry

Redukce | vejce, zápalka, cibule, guma; často se z | stres kvasinek při 2. kvašení; nízký YAN | výživa kvasinek, volba kmenů, kontrola t

Tartrátová nestabilita | krystaly ve dně; zákal po vychlazení | nedostatečná studená stabilizace; změna | studená stabilizace, kontaktní očkování,

Proteinová / koloidní nestabilita | mléčný zákal po zahřátí; horší pěna | nedostatečné odstranění nestabilních bíl | bentonitová zkouška a cílené dávky; šetr

Mikrobiální kontaminace | octové tóny, ethylacetát; „Brett“ fenoly | nedostatečná hygiena; nestabilní expedič | CIP a sanitační režim, mikrobiologické t



Přehled vad šumivých vín: projevy, příčiny a prevence

Vada	Typické projevy	Časté příčiny ve výrobě	Prevence / zásah
Oxidace	ořech, jablečná slupka, karamel;	vysoký DO při přečerpání a dego	inertizace (N ₂ /CO ₂), uzavřené okruhy, r
Redukce	vejce, zápalka, cibule, guma; čas	stres kvasinek při 2. kvašení; nízk	výživa kvasinek, volba kmenů, kontrola t
Tartrátová nestabilita	krystaly ve dně; zákal po vychlazení	nedostatečná studená stabilizace	studená stabilizace, kontaktní očkování,
Proteinová / koloidní nestabilita	mléčný zákal po zahřátí; horší pěn	nedostatečné odstranění nestabil	bentonitová zkouška a cílené dávky; šet
Mikrobiální kontaminace	octové tóny, ethylacetát; „Brett“ fe	nedostatečná hygiena; nestabilní	CIP a sanitační režim, mikrobiologické t
TCA / chloroanisoly	zatuchlý karton, mokrý sklep; utlu	kontaminované uzávěry; chlorová	certifikované uzávěry, kontrola šarží, e

8. Senzorické hodnocení a servis: teplota, sklo, otevření a párování



Chlazení



Volba skla



Kontrola skla



Otevření 45°



Tichý výdech



Dvoufázové nalití



Kontrola perlení



Podání

Schéma 1 ke kapitole: Senzorické hodnocení a servis: teplota, sklo, otevření a párování

	Flétna	Tulipán	Miska
Plocha hladiny —	 Malá	 Střední	 Velká
Koncentrace aromat —	↑ Vysoká	↑ Střední	→ Nízká ←
Únik CO ₂ —	↑ Nízký	↑ Střední	↑ Vysoký
Stabilita pěny —	✓ Vysoká	— Střední	✗ Nízká

Schéma 2 ke kapitole: Senzorické hodnocení a servis: teplota, sklo, otevření a párování

Senzorické hodnocení šumivých vín je u evropské praxe úzce propojeno se servisem. Teplota, volba skla, způsob otevření a párování s jídlem zásadně ovlivňují vnímání perlení, aromatiky, texturu i vnímanou vyváženost kyselin a dozážního cukru. U vín vyrobených tradiční metodou (druhotné kvašení v lahvi) je navíc servis součástí „poslední technologické operace“: nevhodné zacházení může zvýraznit reduktivní tóny, urychlit ztrátu CO₂ a potlačit finesu autolytických nuancí.

Teplota podávání je klíčová pro rozpustnost oxidu uhličitého a pro volatilitu aromatických látek. V chladnějším víně je CO₂ lépe rozpuštěn, perlení je jemnější a stabilnější, tlak se uvolňuje pomaleji a pěna bývá kompaktnější. Zároveň se snižuje volatilita esterů a terpenů, takže aromatika může působit uzavřeně. Naopak při vyšší teplotě roste intenzita vůní, ale také rychlost úniku CO₂, perlení je hrubší a může nastat pocit „píchání“ na patře. Prakticky se v evropském servisu osvědčuje škála podle stylu: svěží základní šumivá vína (např. jakostní sekt s kratším ležením) 6–8 °C, klasická tradiční metoda NV 8–10 °C, ročníkové a delší na kalech (včetně tuzemských ročníkových sektů) 10–12 °C; komplexní blanc de noirs či archivní ročníky lze bezpečně posunout na 12–14 °C, pokud je cílem zvýraznit autolýzu, toastové a oříškové tóny a texturu. U rosé a polosuchých stylů bývá vhodné držet se spíše dolní části rozmezí, protože zbytkový cukr se při vyšší teplotě vnímá sladší a může snižovat dojem svěžesti.

Při posuzování kvality je užitečné sledovat, jak se projev mění v čase po nalití. Šumivé víno se chová dynamicky: první minuty často dominují CO₂ a primární ovocnost, zatímco po 5–10 minutách (zejména u tradiční metody) vystoupí autolytické tóny (brioška, lískový oříšek, sušenka) a minerální či křídové nuance. Degustátor by měl pracovat s konzistentní teplotou vzorků, ideálně ve stabilním chladu a s krátkým intervalem mezi nalitím a hodnocením. Pro srovnávací degustace se doporučuje jednotný objem nalití (např.

60–90 ml) a stejná velikost skla, protože geometrie nádoby mění rychlost odplynění a koncentraci aromat ve „hlavovém prostoru“.

Volba skla byla v Evropě tradičně spojena s flétnou, ale moderní praxe, včetně řady českých šumivých producentů, přechází k tulipánovému tvaru nebo menší univerzální sklenici na bílé víno. Flétna podporuje vizuální efekt perlení a zpomaluje únik CO₂ díky menší ploše hladiny, ale omezuje rozvoj aromatiky: vyšší koncentrace CO₂ v nose může „překrýt“ jemné tóny a zvýšit dráždivost. Široká miska (coupe) naopak rychle odvětrává CO₂ a podporuje uvolnění vůní, ale vede k rychlé ztrátě perlení a plnosti. Nejvyváženější je tulipán: užší hrdlo udrží aroma, širší břicho umožní jejich rozvinutí a zároveň zachová přijatelnou stabilitu pěny. Pro sensorické hodnocení kvality tradiční metody je tulipánové sklo (nebo menší sklenice na bílé s lehce uzavřeným hrdlem) zpravidla nejvhodnější.

Důležitý je také stav skla. Zbytky detergentu nebo mastnoty dramaticky snižují stabilitu pěny a mohou vytvářet nepravidelné perlení. Pěna i „řetízky“ bublinek se lépe tvoří na mikronerovnostech (nukleačních místech); některé profesionální sklenice mají jemně leptaný bod na dně pro konzistentní perlení, ale při kvalitativním posouzení je třeba vnímat, že intenzita perlení není jen vlastnost vína, nýbrž i skla a čistoty. Sklo má být čiré, bez pachů, opláchnuté v horké vodě a dosušené bez vůní. Leštění utěrkou s avivážní stopou je častá chyba, která zvyšuje aromatický šum a zhoršuje pěnu.

Otevření lahve ovlivňuje nejen bezpečnost, ale i ztrátu tlaku a výsledný projev. Správný postup vychází z fyziky: cílem je minimalizovat náhlý pokles tlaku a turbulenci, které by vedly k prudkému odplynění. Lahev by měla být vychlazená na servisní teplotu a před otevřením klidová (po transportu alespoň 15–30 minut). Folie se odstraní, košíček se povolí, ale palec zůstává po celou dobu na korku. Lahev se drží pod úhlem zhruba 45° a otáčí se lahví, nikoli korkem; korek se kontrolovaně „pouští“ proti tlaku tak, aby vznikl jen tichý výdech. Hlasité „puknutí“ je marketingový zvuk, nikoli známka kvality; zpravidla znamená vyšší ztrátu CO₂. U sektů s delším ležením na kalech může příliš prudké otevření zvýraznit křehkost pěny a dojem hrubšího perlení.

Pro profesionální servis jsou důležité i varianty uzávěrů. Korunkový uzávěr se používá během zrání na kalech a před degoržováním; při degoržování se odstraňuje sediment a doplňuje expediční likér (dozáž). Finální uzávěr korkem a agrafovou zajišťuje dlouhodobé držení tlaku. U některých evropských producentů se objevují šroubové uzávěry pro šumivá vína, ale v české praxi jsou vzácnější; sensoricky mohou mít odlišnou evoluci, zejména v reduktivních nuancích.

Nalévání ovlivňuje retenci CO₂. Při běžném servisu se používá dvoufázové nalití: nejprve malé množství k vytvoření stabilního „základu“ pěny, poté doplnění. Pro minimalizaci pění lze nalévat po stěně sklenice, ale při sensorickém hodnocení je vhodné zachovat konzistentní techniku napříč vzorky. U starších ročníků tradiční metody se doporučuje šetrnější nalévání, protože mousse může být jemnější a snadněji se rozpadá.

Sensorické hodnocení šumivých vín se opírá o čtyři pilíře: vizuální projev (barva, čírost, perlení, pěna), aromatika (primární, sekundární kvašením a autolytická), chuť a textura (kyseliny, dávka cukru, fenolická struktura, perlení v ústech) a celková harmonie. Perlení (mousse) není jen „množství bublinek“, ale jejich jemnost, vytrvalost a integrace. Jemné, dlouhé řetízky a krémová pěna často souvisejí s vyšší kvalitou základního vína, delším kontaktem s kaly a vhodnou bílkovinně-polysacharidovou maticí vzniklou autolýzou kvasinek. Chemicky se textura opírá o interakce CO₂ s ethanolem, glycerolem a koloidními látkami; vyšší obsah mannoproteinů a polysacharidů obvykle zvyšuje krémovost a stabilitu pěny. Dozáž modifikuje vnímání kyselin: brut nature a extra brut vyžadují velmi vyvážený základ s dostatečnou zralostí a nízkou tvrdostí

kyselin, zatímco brut či extra dry mohou „zaoblit“ ostré hrany, ale při vyšší teplotě snadno přejdou do sladšího dojmu.

Párování s jídlem je v evropském kontextu praktická disciplína založená na kyselině, soli, tuku, textuře a intenzitě chuti. Šumivé vína excelují díky kyselině a CO₂ jako „čisticímu“ prvku: odlehčují masnotu, obnovují chuťové receptory a zvyšují vnímání slanosti. Zároveň ale CO₂ a kyseliny mohou zesílit pálivost chilli a zvýraznit hořkost některých zelenin (rukola, artyčok) nebo přepálených tónů. Obecně platí, že čím sušší a kyselinovější sekt, tím lépe funguje se slanými a smaženými jídly; čím komplexnější a autolytický, tím více unese pečené a krémové komponenty; čím více zbytkového cukru, tím lépe vyrovnává pikantnost.

V české gastronomické praxi se osvědčují konkrétní směry: extra brut nebo brut tradiční metody k řízků, smaženému květáku či hranolkům (tuk vs. kyselina a CO₂), brut k uzené rybě, pstruhovi nebo candátovi (slanost a jemná textura), ročníkový sekt s delším ležením na kalech k drůbeži s máslovou omáčkou, pečenému kuřeti a houbám (umami a autolýza), blanc de noirs k vepřové pečení nebo telecímu (struktura a fenolika), rosé brut k kachně s ovocem nebo k sušeným šunkám (červené ovoce vs. sůl), demi-sec k ovocným dezertům, kynutým koláčům či k jemně pikantní asijské kuchyni (cukr vs. pálivost). U dezertů je nutné hlídat sladkost: víno by mělo být alespoň stejně sladké jako pokrm, jinak působí kyselé a tenké.

Pro servis v praxi je vhodné mít jednoduchý protokol: volba cílové teploty podle stylu, správné sklo (tulipán pro hodnocení, flétna pro vizuální efekt), šetrné otevření bez ztráty tlaku, konzistentní nalévání a krátká senzorická kontrola před podáním. Kvalitativní vady se u šumivých vín projevují specificky: oxidace (jablečné slupky, ořech, hnědnutí), redukce (sirné, gumové tóny), korková vada, nestabilní pěna z kontaminace skla, či přílišná agresivita CO₂ u nedostatečně vyzrálých vín. Správný servis tyto projevy nezamaskuje, ale umožní je rozlišit od vlivu teploty a skla, což je základ pro objektivní posouzení metody i kvality.

Tabulkové shrnutí:

Doporučení servisu a párování podle stylu šumivého vína

Styl (EU/CZ praxe) | Teplota (°C) | Sklo | Typické párování | Poznámka k dozáži/struktuře

Jakostní sekt (kratší ležení) | 6–8 | flétna nebo tulipán | aperitiv, studené předkrmy, chipsy | drží se svěžesti, aromatika citlivá na p

Tradiční metoda NV brut | 8–10 | tulipán | smažený řízek, uzená ryba, tvrdé sýry | kyselina + CO₂ čistí tuk, brut vyvažuje

Ročníkový sekt (delší na kalech) | 10–12 | tulipán / menší bílé | pečené kuře, krémové omáčky, houby | autolýza a mannoproteiny zvyšují krémovo

Blanc de noirs brut | 10–12 | menší bílé | telecí, vepřová pečeně, paštiky | vyšší struktura, jemná fenolika, unese u

Rosé brut | 8–10 | tulipán | kachna s ovocem, sušená šunka | ovocnost + sůl, hlídat teplotu kvůli vni

Doporučení servisu a párování podle stylu šumivého vína

Styl (EU/CZ praxe)	Teplota (°C)	Sklo	Typické párování	Poznámka k dozáži/struktuře
Jakostní sekt (kratší ležení)	6–8	flétna nebo tulipán	aperitiv, studené předkrmy	drží se svěžesti, aromatika citlivá

Tradiční metoda NV brut	8–10	tulipán	smažený řízek, uzená ryba	kyselina + CO2 čistí tuk, brut vyva
Ročníkový sekt (delší na k	10–12	tulipán / menší bílé	pečené kuře, krémové om	autolýza a mannoproteiny zvyšují
Blanc de noirs brut	10–12	menší bílé	telecí, vepřová pečeně, pa	vyšší struktura, jemná fenolika, ur
Rosé brut	8–10	tulipán	kachna s ovocem, sušená	ovocnost + sůl, hlídat teplotu kvůl
Demi-sec	6–8	tulipán	ovocné dezerty, kynuté ko	cukr tlumí pálivost, dezert nesmí l